

Topologia e Homotopia dos Espaços Métricos

Yuri Ximenes Martins

15 de julho de 2026

Capítulo 1

Espaços Métricos

A topologia é a parte da matemática na qual se consegue discernir o que é localmente válido daquilo que é globalmente verdadeiro. Isto é feito por meio do conceito de *vizinhança*.

Neste capítulo, estudamos conjuntos nos quais se têm alguma noção de distância entre pontos. Por meio delas, obtem-se vizinhanças naturais: as bolas. Pode-se então falar de conjuntos abertos, fechados e densos, bem como dar sentido à estabilidade e à genericidade de propriedades. Tudo isto é feito na primeira secção.

A segunda secção é voltada para o conceito de continuidade e para a introdução de certos invariantes topológicos, como é o caso da conexidade, da separabilidade e da compacidade. Ali também se apresenta uma ferramenta bastante útil, denominada *partição da unidade*, através da qual se pode fazer a passagem do local para o global.

Na última secção, abstraímos o conceito de vizinhança e falamos de topologia num âmbito mais geral que o dos espaços métricos. Estudamos alguns conjuntos de funções, aprendemos a obter novos espaços “colando” partes de espaços antigos e analisamos grupos definidos por parâmetros contínuos.

1.1 Métrica

Seja M um conjunto qualquer. Gostaríamos de dar sentido ao conceito de medida de distância entre elementos de M . Em outras palavras, buscamos por uma aplicação $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$, cuja imagem $d(p, q)$ por um par (p, q) traduza uma noção de distância entre p e q . Questionemo-nos: o que devemos exigir de d para que possamos interpretá-la da maneira desejada?

Como visto no capítulo anterior, para cada norma no $\mathbb{R}^n$ existe uma maneira canônica de se medir distâncias entre pontos: trata-se daquela definida pela correspondência

$$d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{tal que} \quad d(v, w) = \|v - w\|. \quad (1.1)$$

A aplicação acima satisfaz cinco propriedades básicas, todas herdadas da norma $\|\cdot\|$. São elas: positividade, não-degenerescência, simetria, homogeneidade e desigualdade triangular. Dentre todas elas, a homogeneidade é a única que não pode ser diretamente utilizada na definição abstrata de distância entre elementos de um conjunto. Isto porque, para empregá-la em um conjunto M , seria necessário que ali estivesse previamente estabelecida uma "multiplicação por escalar".

Neste caso, definamos: uma *métrica* num conjunto M é uma aplicação $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada par de elementos p e q de M associa um número real $d(p, q)$, chamado de *distância entre p e q* , e que satisfaz as seguintes condições:

1. positividade: $d(p, q) \geq 0$;
2. não-degenerescência: $d(p, q) = 0$ se, e somente se, $p = q$;

3. simetria: $d(p, q) = d(q, p)$;

4. desigualdade triangular: para qualquer $s \in M$, tem-se $d(p, q) \leq d(p, s) + d(s, q)$.

Observação 1.1. Quando num conjunto é introduzida uma métrica, diz-se que nele se fixou uma estrutura de *espaço métrico*. Seus elementos são então chamados de *pontos*.

Exemplos

Vejamos alguns exemplos de espaços métricos.

Exemplo 1.1. Qualquer conjunto M pode ser feito, trivialmente, um espaço métrico. Basta que nele se considere a métrica do *zero-um*. Ela é a aplicação segundo a qual dois elementos distintos estão sempre a uma distância igual a uma unidade, ao passo que elementos iguais estão separados por uma distância nula.

Exemplo 1.2. Toda métrica d em M define uma métrica $\bar{d}$ em cada subconjunto $X \subset M$. Isto é feito medindo distância entre pontos de X considerando-os como pontos de M (ou seja, colocando $\bar{d}(p, q) = d(p, q)$). Em tal situação, diz-se que X é *subespaço* de M .

Exemplo 1.3. A *esfera* de dimensão n é o subconjunto $\mathbb{S}^n$ de $\mathbb{R}^{n+1}$, formado pelos vetores que distam exatamente uma unidade da origem. Mais precisamente, ela é o conjunto de todo $v \in \mathbb{R}^{n+1}$ tal que $\langle v, v \rangle = 1$. Em $\mathbb{S}^n$ podemos introduzir uma métrica natural: é só proceder como feito no exemplo anterior.

Exemplo 1.4. Se M e M' são espaços métricos (com respectivas métricas d e d'), então o produto cartesiano entre eles também admite uma estrutura de espaço métrico. Realmente, dados pontos $p = (x_1, x_2)$ e $q = (x_1, x_2)$ em $M \times M'$, basta considerar a distância entre eles como sendo algum dos números abaixo:

$$d_E(p, q) = \sqrt{d(x_1, y_1)^2 + d'(x_2, y_2)^2} \quad \text{ou} \quad d_S(p, q) = d(x_1, y_1) + d'(x_2, y_2). \quad (1.2)$$

Outra maneira de introduzir uma distância em $M \times M'$ é através da aplicação

$$d_\infty(p, q) = \max\{d(x_1, y_1), d'(x_2, y_2)\}. \quad (1.3)$$

Exemplo 1.5. Toda aplicação injetiva $f : M \rightarrow M'$, de um conjunto M num espaço métrico M' , induz uma métrica d_f em M . Trata-se de $d_f(p, q) = d'(f(p), f(q))$. Observamos que a injetividade é necessária para que d_f seja não-degenerada.

Exemplo 1.6. Fornecidos um conjunto X e um espaço métrico M , seja $\mathcal{B}(X; M)$ o conjunto de toda $f : X \rightarrow M$ que admite $K > 0$ tal que $d(f(p), f(q)) \leq K$ para quaisquer p e q em M . Isto é, consideremos o conjunto das funções limitadas de X em M . Tem-se, ali, uma noção natural de distância. Esta é dada pela *métrica do supremo*:

$$d'(f, g) = \sup\{d(f(p), g(p)), p \in M\}.$$

Vizinhanças

Seja M um espaço métrico. Assim como no $\mathbb{R}^n$, dados um número $r > 0$ e um ponto $p \in M$, definimos a *bola aberta* de centro em p e raio r como sendo o conjunto $B_r(p)$, formado por todo elemento de M que está a uma distância menor do que r de p .

Ainda em paridade com o $\mathbb{R}^n$, diz-se que um subconjunto U de M é *aberto* quando ele pode ser escrito como reunião de bolas abertas. No âmbito mais abstrato dos espaços métricos, a noção de ponto interior se aplica *ipsis litteris*. Desta forma, U será aberto se, e somente se, todos os seus pontos forem interiores.

Exemplo 1.7. Seja $X \subset M$ um subespaço de um espaço métrico M . Se B bola aberta de X , então existe uma bola aberta B' , esta de M , tal que $B = X \cap M$. O mesmo é claramente verdade se trocamos bolas por abertos em geral.

Exemplo 1.8. Bolas em $\mathcal{B}(X; M)$, com a métrica da convergência uniforme.

Uma *vizinhança aberta* de um ponto $p \in M$ é um aberto U de M contendo p . As vizinhanças abertas mais simples são as bolas. De fatos, elas geram todas as outras. Um dos fatos mais fundamentais relacionados à topologia dos espaços métricos é a validade da seguinte condição, conhecida como propriedade de Hausdorff:

Proposição 1.1. *Quaisquer dois pontos de um mesmo espaço métrico M admitem vizinhanças abertas disjuntas.*

Demonstração. Dados pontos p e q de M , denotemos com L a distância entre eles. Tomemos bolas abertas B e B' , respectivamente centradas em p e em q , ambas com raio menor do que $L/2$. Além de serem vizinhanças abertas, elas são claramente disjuntas, garantindo o afirmado. $\square$

Duas métricas num mesmo espaço são ditas *equivalentes* quando elas produzem igual conjunto de abertos. Isto significa que, no escopo da topologia, ambas dão origem aos mesmos resultados. Assim, pode-se escolher aquela que, dentro de cada situação, é a mais conveniente.

Exemplo 1.9. As métricas apresentadas em (1.2) e em (1.3) são todas equivalentes. Na métrica da soma, as bolas de $M \times M'$ são produtos cartesianos entre respectivas bolas M e de M' . Portanto, esta métrica é útil para estender para $M \times M'$ propriedades que sejam inicialmente válidas em M e em M' . Por sua vez, a métrica do máximo é geralmente empregada em cálculos que envolvem desigualdades.

Em contrapartida ao conceito de ponto interior, tem-se o de *ponto de fronteira*. Com efeito, diz-se que $p \in M$ é um ponto de fronteira de um conjunto $X \subset M$ quando qualquer bola aberta nele centrada contém tanto pontos interiores de X quanto pontos do complementar de X .

Exemplo 1.10. Um ponto de fronteira de um conjunto pode não pertencer a ele. Por exemplo, os pontos de fronteira da bola $B_r(p)$ são, precisamente, os elementos que distam de p exatamente r . Estes, como se pode ver, não estão nela contidos.

À coleção dos pontos de fronteira de um conjunto $X \subset M$ dá-se o nome de *fronteira* de X e guarda-se a notação ∂X . O *fecho* de X (usualmente denotado por $\overline{X}$) é a reunião de seu interior com sua fronteira. Um conjunto que coincide com o seu fecho é chamado de *fechado*.

Exemplo 1.11. A fronteira de qualquer conjunto é, por si mesma, um conjunto fechado. Este é o caso da esfera $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$, que coincide com a fronteira da bola aberta com centro na origem e raio igual a uma unidade.

Duas observações:

1. um conjunto pode não ser aberto e nem fechado. Isto é, ser aberto não é o oposto de ser fechado. Como contraexemplo citamos os intervalos do tipo $[a, b)$, com $a, b \in \mathbb{R}$;
2. de agora em diante, $\mathbb{D}^n$ denotará o fecho de $B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$.

Compreende-se que $X \subset M$ é *denso* quando seu fecho coincide com M (equivalentemente, quando $M - X$ tem interior vazio). Neste caso, toda bola centrada num ponto de M , por menor que ela seja, intersecta X . Assim, sob um olhar intuitivo, X é denso quando todo $p \in M$ está arbitrariamente próximo de X .

Propriedades Genéricas

Quando uma determinada propriedade $\mathcal{P}$ vale num aberto U de um espaço M , diz-se que ela é *estável*. Assim, a validade de $\mathcal{P}$ em $p \in U$ implica na sua validade em cada ponto suficientemente próximo de p (afinal, existe $r > 0$ tal que $B_r(p) \subset U$). Intuitivamente, $\mathcal{P}$ é estável se ligeiras perturbações não alteram sua validade.

Por sua vez, fala-se que $\mathcal{P}$ vale em *quase todo ponto* de M quando ela é válida em um subconjunto denso. Isto significa que cada $p \in M$ está arbitrariamente próximo de algum ponto no qual $\mathcal{P}$ é verdadeira. Em outras palavras, qualquer elemento de M , quando ligeiramente perturbado, fica dentro do domínio de validade de $\mathcal{P}$.

Uma propriedade *genérica* é aquela que vale em quase todo ponto, ao mesmo tempo que é estável. A obtenção desta classe de propriedades facilita a descrição de qualquer espaço métrico M . Afinal, não existe perda de generalidade em se assumir que um dado $p \in M$ está no domínio de validade de $\mathcal{P}$.

A intersecção de duas propriedades genéricas nem sempre se mantém genérica. Os espaços nos quais genericidade é mantida por intersecções finitas dizem-se de *Baire*. Para nós, os exemplos mais importantes de espaços de Baire serão os espaços métricos localmente compactos. Ali estão enquadradas, por exemplo, as variedades.

1.2 Conceitos Locais

Já que conceito de continuidade apresentado no âmbito do $\mathbb{R}^n$ não faz uso da homogeneidade, podemos estendê-lo, nas mesmas palavras, ao domínio dos espaços métricos. Assim, de maneira mais precisa, diz-se que $f : M \rightarrow M'$ é contínua num ponto $a \in M$ quando, dado um número $\varepsilon > 0$, consegue-se encontrar ao menos um $\delta > 0$ segundo o qual

$$d'(f(p), f(a)) < \varepsilon \quad \text{sempre que} \quad d(p, a) < \delta.$$

No âmbito da topologia dos espaços métricos, a noção básica de equivalência é dada pelos homeomorfismos¹. Estes nada mais são do que aplicações contínuas e bijetivas, as quais possuem inversa também contínua.

Quando existe um homeo entre M e M' , fala-se que eles são *homeomorfos* ou que têm a mesma estrutura topológica. O conjunto destas funções será denotado por $\text{Homeo}(M; M')$. Se $M' = M$, escreveremos simplesmente $\text{Homeo}(M)$.

Exemplo 1.12. Todo difeomorfismo entre abertos $X \subset \mathbb{R}^n$ e $Y \subset \mathbb{R}^n$ é um homeomorfismo entre os subespaços subjacentes. Afinal, uma função diferenciável é sempre contínua. Particularmente, as transformações lineares bijetivas $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ são homeomorfismos.

Exemplo 1.13. A composição de homeomorfismos ainda é um homeomorfismo. Em especial, tal operação introduz em $\text{Homeo}(M)$ uma estrutura de grupo. O exemplo anterior nos diz que, para qualquer $k > 0$, tem-se a relação $\text{Diff}^k(X) \subset \text{Homeo}(X)$.

Exemplo 1.14. A restrição de um homeomorfismo a um subespaço é ainda um homeomorfismo. Com isto queremos dizer que, se $f : M \rightarrow M'$ é homeomorfismo, então, para qualquer subespaço $X \subset M$, a aplicação $\bar{f} : X \rightarrow f(X)$, caracterizada por cumprir $\bar{f}(p) = f(p)$, também é homeomorfismo.

Exemplo 1.15. Os pontos $p_{\pm} = (0, 0, \dots, \pm 1)$ da esfera $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ são respectivamente denominados *pólo-norte* e *pólo-sul*. As correspondências

$$\pi_{\pm} : \mathbb{S}^n - \{p_{\pm}\} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \text{tais que} \quad \pi_{\pm}(x_1, \dots, x_{n+1}) = \left(\frac{x_1}{1 \mp x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 \mp x_{n+1}} \right),$$

são homeomorfismos, sendo usualmente chamadas de *projeções estereográficas*). Elas serão diversas vezes utilizadas ao longo do texto.

¹Nestas notas, a palavra *homeo* será sinônimo de homeomorfismo.

Exemplo 1.16. Se uma aplicação f é contínua, então seu domínio é sempre homeomorfo ao seu gráfico $\Gamma(f)$. Com efeito, a aplicação $p \mapsto (p, f(p))$ é contínua, bijetiva e possui inversa contínua. Observamos que a diagonal $\Delta \subset M \times M$ nada mais é que o gráfico da identidade de M . Assim, $\Delta \simeq M$ seja qual for o espaço M .

Os invariantes por homeomorfismos denominam-se *invariantes topológicos*. Mais precisamente, diz-se que uma propriedade $\mathcal{P}$ é um invariante topológico quando sua validade em M implica em sua validade em cada espaço métrico homeomorfo à M .

Estes são importantes pois, para mostrar que dois espaços métricos não são homeomorfos, basta encontrar um invariante topológico válido em um, mas que não é válido no outro.

Exemplos de invariantes topológicos são: conexidade, separabilidade e compacidade, os quais passamos a discutir.

Conexidade

Dizemos que um espaço métrico M é *desconexo* quando existem abertos $A \subset M$ e $B \subset M$, ambos disjuntos, não-vazios e distintos do próprio M , tais que $A \cup B = M$. Um espaço métrico *conexo* é aquele que não é desconexo. De maneira semelhante, compreende-se que um subconjunto $X \subset M$ é conexo quando o este é enquanto espaço métrico dotado da métrica provinda de M .

Algumas propriedades dos conjuntos conexos estão listadas abaixo:

1. a reunião de conexos não-disjuntos é ainda um subconjunto conexo;
2. o fecho de um subconjunto conexo é conexo;
3. o produto cartesiano de espaços conexos é um espaço conexo.

Exemplo 1.17. O fecho de um conjunto desconexo pode ser conexo: se da reta retiramos um número $a \in \mathbb{R}$, o que obtemos é um subconjunto desconexo. De fato, este poderá ser escrito como a reunião dos intervalos $(-\infty, a)$ e (a, ∞) , os quais são abertos e disjuntos. Por outro lado, o fecho de $\mathbb{R} - \{a\}$ é a própria reta, a qual (como veremos em seguida) é naturalmente conexa.

Observação 1.2. Se M é desconexo, existe uma de suas partições cujo número de componentes é o menor possível, sendo todas elas subconjuntos conexos. Os elementos de tal partição são denominados *componentes conexas* de M .

Para demonstrar que um espaço métrico é desconexo, basta exibir uma maneira adequada de particioná-lo. Em contrapartida, durante a averiguação de que um espaço métrico é conexo, deve-se garantir a inexistência de partições não-triviais. Esta pode não ser uma tarefa simples.

Uma condição geralmente mais fácil de ser analisada é a seguinte: diz-se que um espaço métrico M é *conexo por caminhos* quando, escolhidos arbitrariamente p e q em M , consegue-se obter ao menos uma aplicação contínua $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$, chamada de *caminho ligando p à q* , tal que $\gamma(0) = p$ e $\gamma(1) = q$.

Exemplo 1.18. Dois pontos $v, w \in \mathbb{R}^n$ podem ser ligados pela reta $t \mapsto (1 - t)v + tw$. Portanto, os espaços euclidianos são todos conexos por caminhos. Mais geralmente, um conjunto $W \subset \mathbb{R}^n$ é dito *convexo* quando a reta que liga quaisquer dois de seus pontos está inteiramente contida em W . É claro que os subconjuntos convexos são conexos por caminhos. Toda bola é um subconjunto convexo do $\mathbb{R}^n$.

Dados dois caminhos γ_1 e γ_2 num mesmo espaço métrico M (digamos ligando p à z e z à q , respectivamente), define-se a *concatenação* entre eles por ser a aplicação $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$, tal que

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(2t), & 0 \leq t \leq 1/2 \\ \gamma_2(2t - 1), & 1/2 < t \leq 1. \end{cases}$$

Como se vê, γ é um caminho em M ligando p à q . Assim, tomar a concatenação de dois caminhos nada mais é do que cobrir o primeiro deles na primeira metade do tempo e, na outra metade, cobrir o segundo.

Exemplo 1.19. Vamos mostrar que as esferas são conexas por caminhos. Dois pontos sobre $\mathbb{S}^n$ dizem-se *antípodos* quando um é o oposto do outro. Se este não é o caso, consideramos o grande arco de círculo

$$t \mapsto \frac{(1-t)p + tq}{\|(1-t)p + tq\|}.$$

Por outro lado, se tais pontos forem antípodos, consideramos um outro ponto $z \in \mathbb{S}^n$, e tomamos a concatenação entre o arco de p até z com o arco de z até q .

Exemplo 1.20. O produto cartesiano $M \times N$ de espaços métricos M e N conexos por caminhos também é conexo por caminhos. Com efeito, dados $p = (x_1, x_2)$ e $q = (y_1, y_2)$, basta tomar a aplicação $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$, em que γ_i liga x_i à y_i .

Observação 1.3. Todo espaço M que seja conexo por caminhos também é conexo. A recíproca, no entanto, pode não ser verdadeira. O gráfico da função $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$f(x) = \begin{cases} \cos(1/x), & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x = 0, \end{cases}$$

constitui um subconjunto conexo do plano. Entretanto, qualquer caminho em $G(f)$ partindo de $(0, f(0))$ é constante. Confira o exemplo 18, na página 103 de [??].

Segundo-Contabilidade

Uma *cobertura* de um espaço métrico M é uma coleção de subconjuntos M que, quando reunidos, se igualam ao próprio M . Diz-se que uma cobertura $\mathcal{C}$ é *aberta* quando todos os seus constituintes são subconjuntos abertos.

Às vezes, uma cobertura $\mathcal{C}$ de um espaço métrico M é formada por uma quantidade de subconjuntos que vai além daquela que é necessária para cobrir M . Nesta situação, de $\mathcal{C}$ pode-se retirar uma subcoleção $\mathcal{C}'$, tal que a reunião dos $C \in \mathcal{C}'$ ainda se iguala à M . A uma tal subcoleção é dado o nome de *subcobertura*.

Exemplo 1.21. Uma cobertura pode não ser finita e, nem mesmo, enumerável. De fato, se M é um espaço métrico, então a coleção de todos os $\{p\}$, com $p \in M$, é claramente uma de suas coberturas. Neste caso, se M for formado de uma quantidade não-enumerável de pontos, então o mesmo se dará com a referida cobertura.

Exemplo 1.22. Outra cobertura que sempre pode ser utilizada é a seguinte: para cada $p \in M$ associamos uma vizinhança aberta U_p . Então tomamos $\mathcal{C} = \{U_p | p \in M\}$. Esta cobertura é aberta, enquanto que, em geral, a do exemplo anterior não o é.

Dizemos que num espaço métrico M vale a propriedade de *Lindelöf* quando cada uma de suas coberturas abertas admite uma subcobertura enumerável. Às vezes também se refere a esta condição dizendo que M é *segundo-contável* (ou que tem uma base enumerável de abertos). A nomenclatura adotada se deve ao seguinte resultado:

- para que num espaço métrico M valha a propriedade de Lindelöf, é necessário e suficiente que nele se consiga encontrar uma coleção enumerável de abertos $\mathfrak{B} = \{U_i | i \in \mathbb{N}\}$, a qual é capaz de gerar todos os outros. Isto é, tal que, se U é um aberto qualquer de M , então existem certos U_i de $\mathfrak{B}$, cuja reunião é igual a U .

Outra maneira (também equivalente às anteriores) de apresentar o conceito de espaço métrico segundo-contável é através da noção de *separabilidade*: fala-se que um espaço métrico M é separável quando ele admite um subconjunto enumerável denso.

Exemplo 1.23. Fornecidos números reais a e b , com $b > a$, consegue-se obter um racional q satisfazendo $a < q < b$. Disto se retira que, além de enumerável, $\mathbb{Q}$ é denso em $\mathbb{R}$. Portanto, a reta é separável.

Exemplo 1.24. O produto cartesiano de espaços métricos separáveis M e N também é separável. Para observar isto, dados subconjuntos X e X' , respectivamente enumeráveis e densos em M e N , tomamos o produto cartesiano entre eles. Este é enumerável. Uma vez que o fecho do produto cartesiano coincide com o produto cartesiano dos fechos (na norma da soma), segue-se a densidade de $X \times X'$, donde a comprovação do afirmado. Assim, por ser o produto cartesiano de espaços separáveis, cada um dos $\mathbb{R}^n$ também é separável.

Exemplo 1.25. Um subespaço X de um espaço métrico M segundo-contável ainda é segundo-contável. Com efeito, seja $B = \{U_i\}$ uma base enumerável de abertos para M . Neste caso, a coleção dos $X \cap U_i$ forma claramente uma família de abertos de X , a qual é capaz de gerar qualquer outro. Segue-se que a esfera $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$, o cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ e o toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ são todos segundo-contáveis.

Compacidade

Dizemos que um espaço métrico M é *compacto* quando cada uma de suas subcoberturas abertas admite uma subcobertura finita. De maneira semelhante, um subconjunto $X \subset M$ é chamado de compacto quando ele o é enquanto subespaço de M .

Exemplo 1.26. No $\mathbb{R}^n$, os conjuntos compactos são aqueles que coincidem com o seu fecho e que estão inteiramente contidos numa bola de raio finito. Disto segue que o próprio $\mathbb{R}^n$ não é compacto. Num espaço métrico em geral, verifica-se que todo compacto é fechado e está contido em alguma bola. A recíproca, entretanto, pode não ser verdadeira.

Exemplo 1.27. A esfera $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ é um subconjunto compacto. Com efeito, ela é fechada (por ser a fronteira de um conjunto) e está contida em qualquer bola de raio maior do que um.

Observação 1.4. É claro que todo espaço compacto é segundo-contável. Entretanto, existem espaços separáveis que não são compactos. Este é o caso, por exemplo, do $\mathbb{R}^n$.

As propriedades básicas da compacidade que nos serão importantes são as seguintes:

1. todo subconjunto fechado de um espaço métrico compacto é também compacto;
2. o produto cartesiano entre dois espaços compactos é um espaço métrico compacto.

Propriedades Locais

Fala-se que uma propriedade $\mathcal{P}$ é válida nas vizinhanças de um ponto p de M quando ela é válida no fecho de alguma bola aberta centrada em p . Uma propriedade *localmente* válida é aquela que é válida nas vizinhanças de cada ponto.

Assim, fala-se que um M é localmente conexo (resp. localmente compacto) quando existe uma bola centrada em cada um de seus pontos que é conexa (resp. compacta).

Exemplo 1.28. Para cada n natural, o $\mathbb{R}^n$ é localmente compacto e localmente conexo. Por outro lado, nenhum espaço normado V de dimensão *infinita* é localmente compacto. Isto porque as bolas fechadas são conjuntos compactos de V se, e somente se, tal espaço é de dimensão finita (confira o teorema de Riesz, página 240 de [??]).

Exemplo 1.29. Uma propriedade localmente válida pode não ser globalmente válida. O $\mathbb{R}^n$ é localmente compacto, mas não o é como um todo. Da mesma forma, a veracidade global de uma determinada propriedade pode ser não condição suficiente para que ela valha localmente. Com efeito, o gráfico da função $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, apresentada no exemplo ??, é um subconjunto conexo sem ser localmente conexo. Confira exercício 42 de [??], página 113.

Algumas propriedades locais, quando somadas à conexidade, passam a ser globalmente verdadeiras. Duas situações merecem destaque:

1. todo espaço métrico que seja conexo e localmente conexo por caminhos é, na verdade, conexo por caminhos;
2. seja M um espaço métrico localmente separável. Se M for conexo, então será separável. Em particular, um espaço métrico localmente compacto e conexo é segundo-contável.

Espaços homeomorfos possuem as mesmas propriedades topológicas. Observamos que, se uma propriedade vale nas vizinhanças de um ponto $p \in M$ e existe um homeo $x : U \rightarrow U'$, com $p \in U$ e $U' \subset N$, então ela também é válida nas vizinhanças de $x(p)$. Isto motiva a seguinte definição:

- um espaço métrico M é *localmente homeomorfo* a um outro espaço N quando cada um de seus pontos admite uma vizinhança aberta homeomorfa a um aberto de N . Assim, espaços localmente homeomorfos possuem as mesmas propriedades locais.

Partições da Unidade

Em espaços métricos conta-se com uma ferramenta bastante útil na passagem do local para o global. Através dela, pode-se mostrar que algumas propriedades supostas locais são, em verdade, válidas no espaço como um todo.

1.3 Topologia

Sejam M um conjunto e x um de seus elementos. Uma *vizinhança* de x nada mais é que um subconjunto $X \subset M$ contendo x . Uma *base* em M consiste-se de uma regra τ , que a cada $x \in M$ associa uma coleção $\tau(x)$ de vizinhanças de x (denominadas vizinhanças básicas), de tal modo que:

- na intersecção $X \cap X'$ entre quaisquer X e X' de $\tau(x)$ está contido ao menos um $Y \in \tau(x)$. Isto significa que em $\tau(x)$ estão presentes vizinhanças arbitrariamente pequenas de p .

Um subconjunto $U \subset M$ diz-se *aberto* (segundo τ) quando pode ser escrito em termos de uma reunião de vizinhanças básicas. Desta forma, $U \subset M$ é aberto se, e somente se, contém uma vizinhança básica de cada um de seus pontos. Isto é, quando cada $x \in U$ admite $X \in \tau(x)$ tal que $X \subset U$. O conjunto $\mathcal{T}$ dos abertos de M denomina-se *topologia gerada* pela base τ .

Exemplo 1.30. As próprias vizinhanças básicas são, obviamente, abertos. A reunião (assim como a intersecção finita) de abertos ainda é um aberto, como logo se convence.

Exemplo 1.31. Para que um conjunto $U \subset M$ deixe de ser aberto, é preciso que ele possua pelo menos um elemento admitindo vizinhança básica não contida em U . Ora, o conjunto vazio não possui nenhum ponto. Assim, ele não pode satisfazer a condição anterior, sendo, portanto, um aberto.

Exemplo 1.32. Todo espaço métrico admite uma base (e, por conseguinte, uma topologia) natural: aquela cujas vizinhanças básicas são, precisamente, as bolas abertas. Portanto, num espaço métrico, um conjunto U é aberto quando cada $x \in U$ admite um $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset U$. Duas métricas são equivalentes se, e somente se, elas geram a mesma topologia.

Façamos algumas observações:

1. ainda que a união e a intersecção de abertos continuem sendo abertos, tais operações podem não ser fechadas sobre a coleção das vizinhanças básicas. De fato, a reunião de bolas disjuntas não é bola. O mesmo se dá com a intersecção;

2. a intersecção *infinita* de abertos não produz, em geral, um aberto. Por exemplo, para cada ponto x de um espaço métrico M , a intersecção entre todas as bolas $B(x, 1/n)$, com $n \in \mathbb{N}$, coincide com o próprio ponto x . Este, como bem sabemos, não é aberto.

Ao se fixar uma base num conjunto, passa-se a dizer que ali foi introduzida uma estrutura de *espaço topológico*. Grande parte dos conceitos anteriormente introduzidos ao nível de espaços métricos podem ser igualmente definidos, sem mudar nenhuma palavra, no âmbito mais geral dos espaços topológicos. Por exemplo, pode-se falar de conexidade, de segundo-contabilidade e de compacidade.

Em contrapartida, resultados que lá eram verdadeiros, aqui podem deixar de ser. De fato, não é verdade que todo espaço topológico possui a propriedade de Hausdorff. Também não se tem a equivalência entre a propriedade de Lindelöf e os conceitos de separabilidade e de segundo-contabilidade.

A noção de continuidade é trazida para cá sob o seguinte aspecto: mostra-se que uma aplicação entre espaços métricos é contínua se, e somente se, sua imagem inversa por abertos é formada de conjuntos abertos. Tal caracterização independe da noção explícita de métrica, permitindo-nos tomá-la como *definição* no âmbito dos espaços topológicos.

Exemplos

Ao longo de todo o texto, várias topologias serão utilizadas. Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 1.33. No produto cartesiano de espaços topológicos M e M' , de respectivas bases τ e τ' , tem-se uma base natural: trata-se de $\tau \times \tau'$, cujas vizinhanças básicas são os produtos cartesianos entre vizinhanças τ por vizinhanças básicas de τ' . Quando as bases provêm de métricas, tomar $\tau \times \tau'$ é o mesmo que considerar em $M \times M'$ a métrica da soma.

Exemplo 1.34. Seja $\mathcal{C}(M; N)$ a família das funções contínuas entre um determinado espaço topológico M e um espaço métrico N . Ali vamos introduzir uma topologia (denominada *topologia forte*) que se reduz àquela gerada pela métrica do supremo quando M é compacto. Fixemos alguma $f : M \rightarrow N$. Dados $r : M \rightarrow \mathbb{R}$ e um compacto $K \subset M$, seja $V_r(K; f)$ o conjunto de toda correspondência $g \in \mathcal{C}(M; N)$ tal que $d(f(p), g(p)) < r(p)$ para cada $p \in K$. A aplicação responsável por associar a cada f a respectiva coleção dos $V_r(K; f)$, obtidos variando K e r , é base em $\mathcal{C}(M; N)$. Ela gera a topologia procurada.

Exemplo 1.35. Diz que $(G, \cdot)$ um grupo é *topológico* quando nele está definida alguma base τ , segundo a qual as aplicações de multiplicação $(x, y) \rightarrow x \cdot y$ e de inversão $x \rightarrow -x$ são ambas contínuas. Exemplos são: o círculo $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2$ e a esfera $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{R}^4$, com as topologias induzidas e com os respectivos produtos entre números complexos e entre números quaterniônicos. Outros exemplos são: o conjunto das matrizes inversíveis $GL(n; \mathbb{R})$, também com a topologia induzida e com o produto usual de matrizes, assim como o subgrupo $O(n)$ das matrizes ortogonais. O próprio $\mathbb{R}^n$, com a soma usual de vetores, é um grupo topológico.

Exemplo 1.36. Consideremos uma aplicação $f : M \rightarrow M'$ entre dois conjuntos quaisquer. A partir de qualquer base τ' em M' , constrói-se uma base τ em M . Nela, as vizinhanças básicas de $p \in M$ são as imagens inversas $f^{-1}(X)$ das vizinhanças básicas de $f(p)$.

Exemplo 1.37. Dualmente, toda base τ em M fixa uma base τ' em M' . Nela, as vizinhanças básicas de um ponto $p \in M'$ são, precisamente, os subconjuntos $X \subset M'$ cuja imagem inversa $f^{-1}(X)$ é reunião de vizinhanças básicas dos pontos $q \in M$, tais que $f(q) = p$. A topologia assim obtida é chamada de *topologia co-induzida* por f .

As situações mais importantes do exemplo anterior acontecem quando M' é o espaço quociente de M por alguma relção de equivalência e f é a respectiva aplicação quociente. Três casos particulares merecem destaque:

1. uma *ação* de um grupo $(G, \cdot)$ num espaço topológico M é simplesmente uma aplicação que a cada par $(g, p) \in G \times M$ associa $g * p$ em M , de tal modo que

$$h * (g * (p)) = (h \cdot g) * (p) \quad \text{e} \quad e * p = p,$$

onde e é o elemento neutro de G . Exemplo típico se dá quando $G \subset \text{Homeo}(M)$, com ação dada por $f * p = f(p)$. Dois pontos $p, q \in M$ são ditos *equivalentes* quando $g * p = q$ para algum $g \in G$. Isto dá uma relação de equivalência em M , cujo espaço quociente é usualmente denotado por M/G ;

2. dado $A \subset M$, considera-se no espaço M a relação que identifica todos os pontos de A a um único elemento, e que mantém o complementar $M - A$ invariante. Denota-se o espaço quociente por M/A e fala-se que ele foi obtido a partir de M *colapsando* A . Por exemplo, tem-se um homeomorfismo entre $\mathbb{D}^n/\mathbb{S}^{n-1}$ e $\mathbb{S}^n$;
3. sejam M e M' espaços topológicos, $A \subset M$ um subconjunto e $f : A \rightarrow M'$ uma aplicação contínua. Define-se a *colagem* (segundo f) de M em M' ao longo de A como sendo o espaço quociente $M \cup_f M'$ da reunião $M \sqcup M'$ pela relação que identifica cada $p \in A$ com sua respectiva imagem $f(p)$, e que deixa os pontos restantes invariantes. Interesse especial quando $M \simeq \mathbb{D}^n$ e $A \simeq \mathbb{S}^{n-1}$, situação na qual se diz que $\mathbb{D}^n \cup_f M'$ foi obtido de M' colando uma *célula* de dimensão n .

Observação 1.5. Em geral, a topologia induzida por uma aplicação quociente não goza da propriedade de Hausdorff. Portanto, na grande maioria das situações, a base τ' de $M/\sim$ não é formada de bolas definidas por alguma métrica.

Exemplo 1.38. Sejam (X, A) e X' pares topológicos, $f : A \rightarrow X'$ uma correspondência contínua e $\pi : X \oplus X' \rightarrow X \cup_f X'$ a aplicação quociente da colagem entre X e X' ao longo de A . Se $U \subset X$ é um colarinho de A , então o respectivo $\pi(U) \cup \pi(X')$ é colarinho de $\pi(X')$. Este é um fato bastante intuitivo, o qual se encontra ilustrado na figura abaixo. Uma prova consistente pode ser conferida na página 84 de [??].

Capítulo 2

Homotopia

2.1 Definição

Sejam M e N espaços métricos. Dizemos que duas aplicações contínuas $f, g : M \rightarrow N$ são homotópicas quando existe uma correspondência $H : [0, 1] \times M \rightarrow N$, cumprindo com as seguintes exigências:

1. é contínua;
2. para qualquer p de M , vale $H(0, p) = f(p)$ e $H(1, p) = g(p)$.

Fala-se, então, que H é uma homotopia entre f e g , e escreve-se $f \simeq_H g$.

Exemplo 2.1. Suponha N subconjunto de algum espaço normado, escolhido de modo que contenha, para cada $p \in M$, a reta que liga os pontos $f(p)$ e $g(p)$. Então f e g são homotópicas. Com efeito, basta tomar $H(t, p) = (1 - t)f(p) + tg(p)$.

Exemplo 2.2. Como situação particular do exemplo anterior, tem-se aquela em que N é conjunto convexo contendo as imagens de f e g . Em especial, são homotópicas quaisquer duas aplicações contínuas assumindo valores num espaço normado.

Exemplo. Seja V um espaço vetorial munido de uma norma $\|\cdot\|$. Ponha N como a esfera $S[0; 1] \subset V$, cujo centro é a origem e o raio é unitário. Escolha aplicações contínuas $f, g : M \rightarrow S[0; 1]$ para as quais, independente de qual seja o $p \in M$, a reta que conecta $f(p)$ a $g(p)$ não cruza a origem. Então

$$H(t, p) = \frac{(1 - t)f(p) + tg(p)}{\|(1 - t)f(p) + tg(p)\|}$$

define homotopia entre f e g .

Observação 2.1. No exemplo anterior, a exigência de que a reta ligando $f(p)$ a $g(p)$ não passe pela origem é equivalente à não nulidade de $(1 - t)f(p) + tg(p)$. Uma condição suficiente para que isto aconteça é que os referidos pontos não sejam antípodas.

Como sugere o resultado que se segue, a existência de homotopias entre $f, g : M \rightarrow N$ está atrelada à condições de conexidade do espaço N .

Proposição 2.1. Para que duas aplicações $f, g : M \rightarrow N$ sejam homotópicas, é necessário que suas imagens façam parte da mesma componente conexa de N .

Demonstração. Com efeito, independente de qual seja o $p \in M$, a correspondência $t \mapsto H(t, p)$ é caminho conectando $f(p)$ à $g(p)$. $\square$

Assim, ao se declarar que duas aplicações são homotópicas, deve-se deixar bem claro qual é o espaço no qual a homotopia acontece.

Exemplo. Seja $B(o; \varepsilon) \subset \mathbb{R}^n$ uma bola aberta. Por $B_{>}$, denotemos o conjunto de todo $(x_1, \dots, x_n) \in B(o; \varepsilon)$ para o qual $x_n > 0$. Analogamente, definamos $B_{<}$. Quaisquer duas aplicações contínuas $f, g : M \rightarrow B(o; \varepsilon)$, com $f(M) \subset B_{>}$ e $g(M) \subset B_{<}$ são homotópicas. Com efeito, $B(o; \varepsilon)$ é convexo e contém tanto a imagem de f quanto a imagem de g . Por outro lado, em virtude da proposição anterior, ao se considerá-las enquanto assumindo valores na coleção de todo $(x_1, \dots, x_n \neq 0) \in B(o; \varepsilon)$, não se pode obter uma homotopia entre elas.

Homotopias como Caminhos em Espaços de Funções

Associada a qualquer $H : [0, 1] \times M \rightarrow N$ (não necessariamente uma homotopia), existe uma correspondência injetiva entre o intervalo fechado $[0, 1]$ e o conjunto $C(M; N)$ das aplicações contínuas de M em N . Com efeito, basta que se tome $\mathbf{H} : [0, 1] \rightarrow C(M; N)$ definida por $\mathbf{H}(t)(p) = H(t, p)$.

Suponhamos M compacto e introduzamos a métrica da convergência uniforme em $C(M; N)$. Fica claro, neste caso, que a continuidade de H implica nesta mesma propriedade para com $\mathbf{H}$. Por conseguinte, uma homotopia entre $f, g : M \rightarrow N$ pode ser vista como um caminho em $C(M; N)$. No instante inicial, $\mathbf{H}$ se encontra em f , ao passo que chega à g no instante final. Assim, para que f e g sejam homotópicas, é necessário que façam parte da mesma componente conexa de $C(M; N)$.

Uma outra interpretação: seja H uma homotopia entre f e g . A escolha de um ponto p de M fixa univocamente um caminho H_p em N . Realmente, $t \mapsto H(t, p)$ é a correspondência procurada. Portanto, dar uma homotopia também é equivalente a dar uma família a um parâmetro $(H_p)_{p \in M}$ de caminhos em N , os quais devem cumprir $H_p(0) = f(p)$ e $H_p(1) = g(p)$.

Observação 2.2. Seguindo a notação estabelecida na subsecção anterior, a família de caminhos associada à homotopia inversa H^{-1} será denotada por $(H_p^{-1})_{p \in M}$. Observemos que $H_p^{-1}(0) = g(p)$ e $H_p^{-1}(1) = f(p)$. Semelhantemente, se $H \vee H'$ é uma justaposição de homotopias, utilizaremos de $H_p \vee H'_p$ para representar os caminhos em N associados a ela. Como se vê, $H_p \vee H'_p(0) = f(p)$ e $H_p \vee H'_p(1) = h(p)$.

2.2 Propriedades

Aqui serão apresentadas algumas propriedades das homotopias, as quais nos serão de uso futuro. Em primeiro lugar, elas são preservadas pela composição. Mais precisamente,

Proposição 2.2. *Sejam $f, g : M \rightarrow N$ e $f', g' : N \rightarrow Y$ aplicações contínuas. Se $f \simeq_H g$ e $f' \simeq_K g'$, então $f' \circ f$ é homotópica à $g' \circ g$.*

Demonstração. Com efeito, basta pôr $L : [0, 1] \times M \rightarrow Y$ definida através de $L(t, p) = K(t, H(t, p))$. $\square$

Em segundo lugar, podemos “sanduichá-las”:

Proposição 2.3. *Sejam $f : M \rightarrow N$, $g, g' : N \rightarrow X$ e $h : X \rightarrow Y$ todas contínuas. Suponha que $g \simeq_H g'$. Existe uma homotopia entre $h \circ g \circ f$ e $h \circ g' \circ f$.*

Demonstração. Realmente, definindo $K : I \times M \rightarrow Y$ por $K(t, p) = h(H(t, f(p)))$, vemos que

$$K(0, p) = h(H(0, f(p))) = h(g(f(p))) \quad \text{e} \quad K(1, p) = h(H(1, f(p))) = h(g'(f(p))).$$

A continuidade de K é evidente. O diagrama abaixo ajuda na visualização. $\square$

$$\begin{array}{ccccc}
 [0, 1] \times N & \xrightarrow{H} & X & \xrightarrow{h} & Y \\
 \uparrow \text{id} \times f & & & \nearrow K & \\
 [0, 1] \times M & & & &
 \end{array} \quad (2.1)$$

Proposição 2.4. *A relação “existe uma homotopia entre $f, g : M \rightarrow N$ ” é de equivalência no conjunto das aplicações contínuas de M em N .*

Demonstração. Para a reflexividade, ponha $H(t, p) = f(p)$. Mas precisamente, tome $H = f \circ \text{pr}_2$. Para a simetria, dada uma homotopia H entre f e g , defina $H^{-1}(t, p) = (1 - t, p)$. Para a transitividade, forneça homotopias H_1 entre f e g e H_2 entre g e h , coloque

$$H_1 \vee H_2(t, p) = \begin{cases} H_1(2t, p), & 0 \leq t \leq 1/2 \\ H_2(2t - 1, p), & 1/2 < t \leq 1. \end{cases}$$

É claro que $H_1 \vee H_2$ é contínua, bem como

$$H_1 \vee H_2(0, p) = H_1(0, p) = f(p) \quad \text{e} \quad H_1 \vee H_2(1, p) = H_2(1, p) = h(p).$$

Isto é suficiente ao proposto, finalizando a demonstração. $\square$

Observação 2.3. As homotopias H^{-1} e $H_1 \vee H_2$, assim definidas, serão respectivamente chamadas de “a inversa de H ” e “a justaposição de H_1 com H_2 ”.

2.3 Espaços Contráteis

Como já mencionado, a existência de homotopias parece estar ligada à conexidade do espaço no qual haverão de assumir valores. Com mais um exemplo, continuamos a justificar esta suspeita. Tratam-se, pois, dos espaços M para os quais a identidade $\text{id} : M \rightarrow M$ é homotópica a alguma aplicação constante. Estes serão ditos contráteis.

Exemplo: o disco é contrátil.

Proposição 2.5. *Qualquer espaço métrico contrátil é conexo por caminhos.*

Demonstração. Seja $H : [0, 1] \times M \rightarrow M$ homotopia entre id e a aplicação constante $\text{cst} : M \rightarrow M$, que cumpre $\text{cst}(p) = a$ para todo $p \in M$. Escolhamos dois pontos quaisquer de M (digamos q e q'). Então o caminho $H_q \vee H_{q'}^{-1} : I \rightarrow M$ satisfaz $H_q \vee H_{q'}^{-1}(0) = \text{id}(q) = q$ e $H_q \vee H_{q'}^{-1}(1) = q'$, o que estabelece o resultado procurado. $\square$

Observação 2.4. A recíproca da proposição anterior é falha. Tome, por exemplo, o plano menos um ponto. Ele é conexo por caminhos, mas não é contrátil. Ainda não estamos em condições de demonstrar isto. Mais precisamente, a secção seguinte (sobre grupo fundamental) culminará com a prova de tal afirmação.

Começamos por dar uma caracterização alternativa para os espaços contráteis.

Definição 2.1. *Diremos que uma aplicação contínua $f : M \rightarrow N$ é equivalência homotópica quando existir uma correspondência $g : N \rightarrow M$ validando as seguintes condições:*

1. *é contínua;*

2. existe uma homotopia entre $g \circ f$ e a identidade $\text{id}_M : M \rightarrow M$;
3. $f \circ g$ é homotópica à $\text{id}_N : N \rightarrow N$.

Falaremos, então, que os espaços M e N são homotopicamente equivalentes ou que têm o mesmo tipo de homotopia. Escreveremos $M \simeq_f N$. O conjunto de todas as equivalências homotópicas entre M e N será denotado por $\text{Homot}(M; N)$.

Exemplo. Qualquer homeomorfismo é uma equivalência homotópica. Por conseguinte, se M é compacto, então toda injeção contínua é equivalência topológica entre seu domínio e sua imagem.

Exemplo. A recíproca do exemplo anterior não é verdadeira. Com efeito, o círculo tem o mesmo tipo de homotopia que o plano menos um ponto, mas não é homeomorfo a ele. O mesmo acontece para com qualquer bola aberta num espaço normado e um de seus pontos: estes têm o mesmo tipo de homotopia sem serem homeomorfos.

Proposição 2.6. *Um espaço é contrátil se, e somente, tem o mesmo tipo de homotopia que um ponto.*

Demonstração. Suponha M contrátil. Então existe um $a \in M$ para o qual $\text{id}_M \simeq \text{cst}$, onde $\text{cst}(p) = a$ para todo $p \in M$. Enquanto sobre sua imagem, cst é equivalência homotópica entre M e $\{a\}$, cujo inversa homotópica é a própria aplicação identidade. Reciprocamente, se M tem o mesmo tipo de homotopia que um ponto, então existem aplicações contínuas $f : M \rightarrow \{a\}$ e $g : \{a\} \rightarrow M$, para as quais $g \circ f \simeq \text{id}_M$. A composição $g \circ f$ é obviamente constante, coincidindo com cst . $\square$

Proposição 2.7. *Se M ou N é contrátil, então qualquer aplicação contínua $f : M \rightarrow N$ é homotópica a uma constante.*

Demonstração. Seja M contrátil. Pela última proposição, existe $\text{cst} : M \rightarrow M$ para o qual $\text{id}_M \simeq_H \text{cst}$. Neste caso, se $f : M \rightarrow N$ contínua, então $f \circ H : [0, 1] \times M \rightarrow N$ define homotopia entre f e a aplicação $f \circ \text{cst}$ (que é constante). Por outro lado, se N é contrátil, então existe um $a \in N$ que cumpre $\text{id}_N \simeq_H \text{cst}$, onde $\text{cst}(p) = a$ para todo $p \in M$. Definamos $K : [0, 1] \times M \rightarrow N$ pondo $K(t, p) = H(t, f(p))$. É claro que K é contínua. Além disso,

$$K(0, p) = H(0, f(p)) = f(p) \quad \text{e} \quad K(1, p) = H(1, f(p)) = a.$$

Portanto, K se trata de uma homotopia entre f e cst , o que finaliza a demonstração. $\square$

Corolário 2.1. *Se N é contrátil, então quaisquer duas aplicações contínuas $f, g : M \rightarrow N$ são homotópicas. Quando M é contrátil e N conexo por caminhos, vale o mesmo.*

Demonstração. Suponha N contrátil (e, por conseguinte, conexo por caminhos). Em virtude da proposição anterior, para cada duas aplicações $f, g : M \rightarrow N$, existe um par (a, b) de pontos de N para os quais $f \simeq_H \text{cst}_a$ e $g \simeq_K \text{cst}_b$. Aqui, seja qual for o $p \in M$, $\text{cst}_a(p) = a$ e $\text{cst}_b(p) = b$. Como N é conexo por caminhos, existe um caminho ligando a à b , o qual denotaremos por c . Segue-se que $L(t, p) = \text{cst}_{c(t)}(p)$ define homotopia entre cst_a e cst_b . Partindo de H , K e L construímos uma homotopia entre f e g . Com efeito, basta pôr $(H \vee K) \vee L^{-1}$. Suponhamos, agora, M contrátil. A proposição anterior e a hipótese de N ser conexo por caminho permitem-nos seguir exatamente os mesmo argumentos. $\square$

Assim, é de certo trivial a teoria da homotopia para os casos em que ao menos um dos espaços tem o mesmo tipo de homotopia que um ponto.

Capítulo 3

Grupo Fundamental

Consideraremos, aqui, homotopias entre caminhos de um espaço métrico M . Em virtude dos intervalos da reta serem contráteis (já que são convexos), a menos que se introduza mais alguma exigência, qualquer caminho será homotópico a uma constante e, caso M seja conexo por caminhos, dois deles serão sempre homotópicos entre si.

Definição 3.1. Diremos que dois caminhos $\gamma, \lambda : [0, 1] \rightarrow M$ são pontualmente homotópicos se existir uma homotopia H entre eles e, para todo t , as curvas $s \mapsto H(t, s)$ tiverem pontos iniciais iguais ao de γ e pontos finais iguais ao de λ . Nesta situação, escreveremos $\gamma \cong_H \lambda$.

Assim, para comprovarmos que γ e λ são pontualmente homotópicos, devemos encontrar uma aplicação contínua $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow M$ que, independente de quais sejam $s, t \in [0, 1]$, cumpra

1. $H(0, s) = \gamma(s)$ e $H(1, s) = \lambda(s)$;
2. $H(t, 0) = H(0, 0)$ e $H(t, 1) = H(1, 1)$.

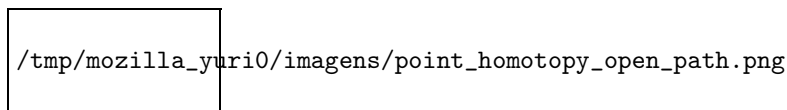


Figura 3.1: Caminhos pontualmente homotópicos

Observação 3.1. Para ter $\gamma \cong \lambda$, não é preciso que $\gamma(0) = \gamma(1)$ nem que $\lambda(0) = \lambda(1)$. Caso isto aconteça, é comum dizer que tais caminhos são fechados ou que formam um laço em M .

Observação 3.2. Na verificação de que dois laços são pontualmente homotópicos, das condições (1.) e (2.), a segunda precisa ser substituída pela seguinte: *para qualquer $t \in [0, 1]$, vale $H(t, 0) = H(t, 1) = H(0, 0)$.* O ponto $H(0, 0)$ é então chamado de base da homotopia H .

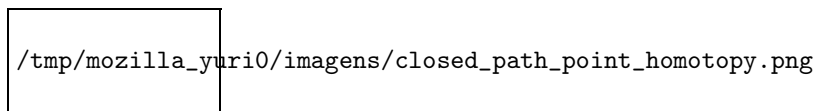


Figura 3.2: Laços pontualmente homotópicos

Se os caminhos em estudo forem fechados, visando uma teoria de homotopia não-trivial, podemos introduzir uma outra exigência (claramente mais relaxada que a anterior). Apresentemo-la, pois.

Definição 3.2. *Dois laços $\gamma, \lambda : [0, 1] \rightarrow M$ são chamados de livremente homotópicos quando são homotópicos e, para todo $0 \leq t \leq 1$, os respectivos caminhos $s \mapsto H(t, s)$ são fechados.*

Mais precisamente, quando existe uma aplicação contínua H entre o quadrado unitário $[0, 1] \times [0, 1]$ e o espaço métrico M , tal que

1. $H(0, s) = \gamma(s)$ e $H(1, s) = \lambda(s)$;
2. independente de qual seja o $t \in [0, 1]$, vale $H(t, 0) = H(t, 1)$.

Exemplo 3.1. Todo par de laços pontualmente homotópicos é livremente homotópico. A afirmação contrária não é verdadeira: basta tomar dois caminhos que sejam fechados e homotópicos, mas que não possuam pontos iniciais coincidentes. Por exemplo, dois círculos transladados no plano.

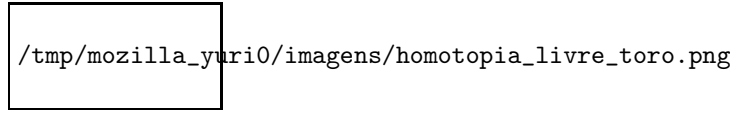


Figura 3.3: Caminhos livremente homotópicos no toro.

Apresentamos, a seguir, uma caracterização das homotopias livres em termos das homotopias pontuais. Antes, fixemos alguma notação.

Notação. Sejam $\gamma, \lambda : [0, 1] \rightarrow M$ caminhos em M . Semelhantemente ao que foi feito na secção anterior para as homotopias, utilizaremos de γ^{-1} e de $\gamma + \lambda$ para denotar as aplicações $\gamma^{-1}(s) = \gamma(1 - s)$ e

$$(\gamma + \lambda)(s) = \begin{cases} \gamma(2s), & 0 \leq s \leq 1/2 \\ \lambda(2s - 1), & 1/2 < s \leq 1. \end{cases}$$

Estas serão respectivamente chamadas de “a inversa de γ ” e “a justaposição de γ com λ ”.

Advertência: Nas condições apresentadas, para que $\gamma + \lambda : [0, 1] \rightarrow M$ seja contínuo, é indispensável (e ao mesmo tempo suficiente) que λ comece onde γ termina. No que segue, sempre que utilizarmos de justaposição de caminhos, estará implícita a exigência de continuidade do caminho resultante.

Proposição 3.1. *Para que dois laços $\gamma, \lambda : [0, 1] \rightarrow M$ sejam livremente homotópicos, é necessário e suficiente que se consiga encontrar um caminho contínuo δ ligando $\gamma(0)$ à $\lambda(0)$, em conjunto com uma homotopia pontual entre γ e $(\delta + \lambda) + \delta^{-1}$.*

Demonstração. A demonstração é simples, mas faz uso de alguns conceitos que aqui não foram introduzidos. Por este motivo, convidamos o leitor à conferi-la em [1], na página 36. $\square$

Classes de Equivalência de Caminhos

Assim como as homotopias para aplicações contínuas em geral, as homotopias pontuais e as homotopias livres definem, respectivamente, uma noção de equivalência entre caminhos e entre laços. No que segue, estaremos interessados nas classes de equivalência segundo estas noções.

Se um caminho $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ é fechado, então é possível considerar tanto a classe de γ relativa à homotopias pontuais quanto aquela referente à homotopias livres. Esperando que não haja confusão, utilizaremos, em respectiva ordem, de $[\gamma]$ e de $]\gamma[$ para denotá-las.

Neste momento inicial, daremos maior atenção às classes relacionadas com caminhos pontualmente homotópicos¹.

¹As outras se farão mais presentes daqui a duas subsecções, quando tratarmos de espaços cujos grupos fundamentais são abelianos.

Definição 3.3. Chama-se o produto entre as classes pontuais $[\gamma]$ e $[\lambda]$ à classe dos caminhos que são pontualmente homotópicos a $\gamma + \lambda$. Escreve-se $[\gamma] + [\lambda] = [\gamma + \lambda]$.

As principais propriedades de tal produto estão reunidas nas duas proposições seguintes, apresentadas logo após um lema.

Uma semi-parametrização trata-se de uma aplicação r , de $[0, 1]$ em si mesmo, a qual é contínua e cumpre $r(\{0, 1\}) \subset \{0, 1\}$. Caso $r(0) = 0$ e $r(1) = 1$, fala-se que r é positiva. Quando $r(0) = 1$ e $r(1) = 0$, diz-se que ela é negativa. Contrariamente a estas duas possibilidades, r é compreendida como trivial.

Lema 3.1. Sejam $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ um caminho e r uma semi-parametrização. Se r é positivo, então $\gamma \circ r \cong \gamma$; se é negativo, vale $\gamma \circ r \cong \gamma^{-1}$; caso contrário, existe $\text{cst} : [0, 1] \rightarrow M$ para o qual $\gamma \circ r \cong \text{cst}$.

Demonstração. Por ser contínua, qualquer semi-parametrização r é um caminho em $[0, 1]$. Da convexidade de tal espaço, duas destas são pontualmente homotópicas se, e somente se, têm as mesmas origens e os mesmos pontos finais. Observemos que, se r é trivial, então $r \cong \text{cst}$. Definamos $i, j : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ pondo $i(s) = s$ e $j(s) = 1 - s$. Estas são claramente semi-parametrizações. Em virtude do aqui recorrido, $r \cong i$ caso seja positiva e $r \cong j$, caso seja negativa. Por conseguinte, do fato de homotopias serem preservadas por composições, segue-se que $\gamma \circ r \cong \gamma \circ i$, $\gamma \circ r \cong \gamma \circ j$ e $\gamma \circ r \cong \gamma \circ \text{cst}$. Mas $\gamma \circ i = \gamma$, $\gamma \circ j = \gamma^{-1}$ e $\gamma \circ \text{cst} = \text{cst}$, o que finaliza a demonstração. $\square$

Proposição 3.2. O produto de duas classes pontuais não depende dos caminhos escolhidos para representá-las.

fghfg

Proposição 3.3. Sejam γ , λ e α caminhos contínuos num espaço métrico M . Denote com e_p o caminho constante em $p \in M$. Então:

1. $[\gamma] + [e_{\gamma(1)}] = [\gamma]$ e $[e_{\gamma(0)}] + [\gamma] = [\gamma]$;
2. $([\gamma] + [\lambda]) + [\alpha] = [\gamma] + ([\lambda] + [\alpha])$;
3. $[\gamma] + [\gamma^{-1}] = [e_{\gamma(0)}]$.

Demonstração. É só procurar por semi-parametrizações φ_1 , φ_2 , φ_3 e φ_4 que cumpram $\gamma \circ \varphi_1 = \gamma + e_{\gamma(1)}$, $\gamma \circ \varphi_2 = \gamma + e_{\gamma(0)}$, $([\gamma] + [\lambda]) \circ \varphi_3 = \gamma + (\lambda + \alpha)$ e $\gamma \circ \varphi_4 = \gamma + \gamma^{-1}$. Neste caso, ver-se-á que φ_1 , φ_2 e φ_3 são positivas, enquanto que φ_4 é trivial. Por conseguinte, em virtude do último lema, há de valer $\gamma + e_{\gamma(1)} \cong \gamma \cong \gamma + e_{\gamma(0)}$, $(\gamma + \lambda) + \alpha \cong \gamma + (\lambda + \alpha)$ e $\gamma + \gamma^{-1} \cong e_{\gamma(0)}$. Isto é suficiente ao proposto. $\square$

A proposição anterior nos diz que, enquanto dotado da operação $+$, constitui-se de um grupo o conjunto $\pi_1(M, x_o)$, formado pelas classes pontuais de todos os laços em M , cujos pontos iniciais são iguais a x_o . A ele, o qual será nosso objeto de estudo nas próximas subsecções, daremos o nome de grupo fundamental de M com base em x_o .

Observação 3.3. O elemento neutro de $\pi_1(M, x_o)$ é a classe de e_{x_o} , enquanto que cada $[\gamma]$ possui $[\gamma^{-1}]$ como inversa.

Observação 3.4. Significado intuitivo do grupo fundamental.

Grupo Fundamental

Demonstraremos, aqui, que o grupo fundamental é um invariante homotópico. Começamos por nos questionar acerca da relação entre a estrutura de $\pi_1(M, x_o)$ e a escolha do ponto base x_o . Neste espírito, de certa valia é a

Proposição 3.4. Sejam x_o e x_1 pontos pertencentes a uma mesma componente conexa de um espaço métrico M . Para cada caminho γ ligando-os, existe um isomorfismo entre $\pi_1(M, x_o)$ e $\pi_1(M, x_1)$.

Demonstração. Seja $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ tal que $\gamma(0) = x_o$ e $\gamma(1) = x_1$. Afirmamos ser $\overline{\gamma} : \pi_1(M, x_o) \rightarrow \pi_1(M, x_1)$, definida por $\overline{\gamma}([\lambda]) = [\gamma^{-1}] + [\lambda] + [\gamma]$, o isomorfismo procurado. Em primeiro lugar, notemos que

$$\begin{aligned}\overline{\gamma}([\lambda] + [\lambda']) &= [\gamma^{-1}] + [\lambda] + [\lambda'] + [\gamma] \\ &= ([\gamma^{-1}] + [\lambda] + [\gamma]) + ([\gamma^{-1}] + [\lambda'] + [\gamma]) \\ &= \overline{\gamma}([\lambda]) + \overline{\gamma}([\lambda']),\end{aligned}$$

donde o fato de $\overline{\gamma}$ preservar a estrutura de $\pi_1(M, x_o)$. É claro que $\overline{\gamma}$ é injetivo. Para cada $[\alpha] \in \pi_1(M, x_1)$, tem-se que $[\gamma] + [\alpha] + [\gamma^{-1}]$ faz parte do grupo fundamental e que $\overline{\gamma}([\gamma] + [\alpha] + [\gamma^{-1}]) = [\alpha]$. Assim, $\overline{\gamma}$ é também sobrejetivo, finalizando a demonstração. $\square$

Corolário 3.1. *Se M é conexo por caminhos, então, para quaisquer que sejam os pontos x_o e x_1 , existe um isomorfismo entre $\pi_1(M, x_o)$ e $\pi_1(M, x_1)$.*

Observação 3.5. É claro que o isomorfismo $\overline{\gamma}$ depende do caminho considerado para ligar x_o à x_1 . Em especial, se $\gamma \cong \lambda$, então $\overline{\gamma} = \overline{\lambda}$.

A proposição seguinte nos mostra que o grupo fundamental é invariante topológico.

Proposição 3.5. *Seja $f : M \rightarrow N$ uma função contínua entre espaços métricos M e N . Para cada $x_o \in M$, são homomorfos os grupos $\pi_1(M, x_o)$ e $\pi_1(N, f(x_o))$.*

Demonstração. Com efeito, basta que se defina $f_* : \pi_1(M, x_o) \rightarrow \pi_1(N, f(x_o))$ pondo $f_*([\gamma]) = [f \circ \gamma]$. Tal aplicação está bem definida porque homotopias são preservadas por composições. $\square$

Corolário 3.2. *Se $f : M \rightarrow N$ e $g : N \rightarrow X$ são ambas contínuas, então $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$.*

Demonstração. Realmente, $(g \circ f)_*([\gamma]) = [g \circ (f \circ \gamma)] = g_*(f_*([\gamma]))$. $\square$

O lema seguinte (interessante por si só) acaba de preparar o terreno.

Lema 3.2. *Sejam $f, g : M \rightarrow N$ funções contínuas entre espaços métricos M e N . Se estas forem homotópicas, para cada $x_o \in M$ existirá um caminho γ em N , que, além de contínuo, cumpre com as seguintes exigências:*

1. $\gamma(0) = f(x_o)$ e $\gamma(1) = g(x_o)$. Isto é, liga $f(x_o)$ à $g(x_o)$;
2. se f_* e g_* são homomorfismos induzidos por f e g , então $\overline{\gamma} \circ f_* = g_*$ (fazem comutativo o diagrama abaixo):

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(M, x_o) & \xrightarrow{f_*} & \pi_1(N, f(x_o)) \\ \downarrow g_* & \nearrow \overline{\gamma} & \\ \pi_1(N, g(x_o)) & & \end{array} \quad (3.1)$$

Demonstração. Seja $H : [0, 1] \times M \rightarrow N$ homotopia entre f e g . É imediata a comprovação de que, para cada $x_o \in M$, o caminho $t \mapsto H(t, x_o)$ satisfaz a primeira das condições requisitadas. Afirmamos que ele também cumpre com a segunda. De fato, para qualquer laço λ em M , tem-se que $(t, s) \mapsto H(t, \gamma(s))$ é homotopia livre entre $f \circ \lambda$ e $g \circ \lambda$. Assim, de acordo com a proposição ??, vale $f \circ \lambda \cong \gamma^{-1} + (g \circ \lambda) + \gamma$. Por conseguinte,

$$[f \circ \lambda] = [\gamma^{-1}] + [g \circ \lambda] + [\gamma]$$

$$\begin{aligned}
&= [\gamma^{-1}] + [(g \circ \lambda)] + [\gamma] \\
&= \overline{\gamma}([g \circ \lambda]).
\end{aligned}$$

Mas $[f \circ \lambda] = f_{\#}([\gamma])$, enquanto que $[g \circ \lambda] = g_{\#}([\gamma])$. A demonstração está feita. $\square$

Provemos, finalmente, que o grupo fundamental é um invariante homotópico.

Proposição 3.6. *Se M e N são espaços métricos com o mesmo tipo de homotopia, então, independe de quais sejam a equivalência homotópica $f : M \rightarrow N$ e o ponto $x_o \in M$, existe um isomorfismo entre $\pi_1(M, x_o)$ e $\pi_1(N, f(x_o))$.*

Demonstração. Sejam $f : M \rightarrow N$ e $g : N \rightarrow M$ contínuas e tais que $g \circ f \cong \text{id}_M$ e $f \circ g \cong \text{id}_N$. Em virtude do lema anterior, existem caminhos $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ e $\lambda : [0, 1] \rightarrow N$ para os quais $(g \circ f)_{\star} \circ \overline{\gamma} = (\text{id}_M)_{\star}$ e $(f \circ g)_{\star} \circ \overline{\lambda} = (\text{id}_N)_{\star}$. Da bijectividade de $\overline{\gamma}$, $\overline{\lambda}$, $(\text{id}_M)_{\star}$ e $(\text{id}_N)_{\star}$, segue serem $(g \circ f)_{\star} = g_{\star} \circ f_{\star}$ e $(f \circ g)_{\star} = f_{\star} \circ g_{\star}$ bijecções. Por conseguinte, da primeira destas igualdades vem a sobrejectividade de $f_{\star}$, enquanto que sua injectividade provém da segunda delas. Por ser $f_{\star}$ homomorfismo, está concluída a demonstração. $\square$

Exemplo 3.2. Não se pode reconstruir um espaço métrico partindo-se do conhecimento de seu grupo fundamental. De fato, existem espaços que, mesmo possuindo grupos fundamentais isomorfos, não são homeomorfos. Tome, como exemplo, bolas abertas de $\mathbb{R}^n$ e de $\mathbb{R}^m$. Cada uma destas têm o mesmo tipo de homotopia que um ponto. Por conseguinte, em virtude da proposição anterior, seus grupos fundamentais são ambos triviais, donde serem isomorfos. Outrossim, o teorema da invariância do domínio (vide teorema ??) garante-nos que, se $m \neq n$, então inexiste um homeomorfismo entre tais bolas.

Caso Abelian

Como verificaremos nesta subsecção, o fato de um grupo fundamental ser abeliano promove-lhe algumas desejáveis condições.

Proposição 3.7. *Seja M espaço métrico. Se existe um ponto $x_o \in M$ para o qual $\pi_1(M, x_o)$ é abeliano, então este o será segundo todo elemento da componente conexa de x_o .*

Demonstração. Pela proposição ?? conclui-se que $\pi_1(M, p) \approx \pi_1(M, x_o)$ para qualquer que seja o ponto p da componente conexa de x_o . Como a comutatividade é invariante por isomorfismos, segue o resultado procurado. $\square$

Corolário 3.3. *Se $\pi_1(M, x_o)$ é abeliano, então o isomorfismo $\overline{\gamma}$ independe do caminho γ .*

Demonstração. Realmente, se λ é outro caminho conectando x_o à $\gamma(1)$, então

$$\begin{aligned}
\overline{\gamma}([\alpha]) &= [\gamma^{-1}] + [\alpha] + [\gamma] \\
&= ([\gamma^{-1}] + [\alpha] + [\lambda]) + ([\lambda^{-1}] + [\gamma]) \\
&= ([\lambda^{-1}] + [\gamma]) + ([\gamma^{-1}] + [\alpha] + [\lambda]) \\
&= [\lambda^{-1}] + [\alpha] + [\lambda] = \overline{\lambda}([\alpha]).
\end{aligned}$$

Afinal, por serem classes pontuais de laços com origem em $\gamma(1)$, tanto $[\gamma^{-1}] + [\alpha] + [\lambda]$ quanto $[\lambda^{-1}] + [\gamma]$ pertencem à $\pi_1(M, \gamma(1))$. $\square$

A proposição seguinte é o centro desta subsecção. Antes, um lema.

Lema 3.3. *Dois laços $\gamma, \lambda : [0, 1] \rightarrow M$ com origens coincidentes são livremente homotópicos se, e somente se, existe um outro laço c em M , cujo ponto inicial é $\gamma(0)$ e sendo tal que $\gamma \simeq c^{-1} + \lambda + c$.*

Demonstração. É imediato da proposição. $\square$

Proposição 3.8. *Sejam M um espaço métrico métrico conexo por caminhos e $\pi_1(M)$ a coleção das classes livres dos laços em M . Se para algum (e, portanto, para qualquer) $x_o \in M$ o grupo $\pi_1(M, x_o)$ é abeliano, então existe uma bijeção entre ele e $\pi_1(M)$.*

Demonstração. Defina $F : \pi_1(M, x_o) \rightarrow \pi_1(M)$ pondo $F([\alpha]) = [\alpha]$. Por ser M conexo por caminhos, nunca é vazia a classe livre $[\beta]$ de um laço β em M . Realmente, neste caso existe um caminho γ ligando $\beta(0)$ à x_o e, em virtude da proposição ??, $\gamma + \beta + \gamma^{-1}$ é livremente homotópico à β . Isto estabelece a sobrejectividade de F . Verifiquemos que a exigência de comutatividade de $\pi_1(M, x_o)$ é suficiente à injectividade de F . Sejam $[\alpha]$ e $[\beta]$ classes de $\pi_1(M, x_o)$. Suponhamos que $[\alpha] = [\beta]$. Afirmamos que $[\alpha] = [\beta]$. Com efeito, se α e β possuem mesmas classes livres, então são livremente homotópicas. Em virtude do lema anterior, existe $[\gamma] \in \pi_1(M, x_o)$ para o qual $[\alpha] = [\gamma^{-1}] + [\beta] + [\gamma]$. Como $\pi_1(M, x_o)$ é abeliano, segue-se que $[\gamma^{-1}] + [\beta] + [\gamma] = [\beta]$, donde o fim da demonstração. $\square$

Observação 3.6. A exigência de que $F : \pi_1(M, x_o) \rightarrow \pi_1(M)$ seja um isomorfismo introduz uma estrutura de grupo em $\pi_1(M)$. Em virtude do corolário ??, vemos que, independente de qual seja o ponto p de M , $\pi_1(M)$ há de ser isomorfo também a $\pi_1(M, p)$. Conclusão: se num espaço métrico M for encontrado um ponto x_o para o qual $\pi_1(M, x_o)$ é abeliano, então o seu grupo fundamental passará a ser totalmente descrito conhecendo-se $\pi_1(M)$.

Exemplos

Até o momento não foram apresentados exemplos de grupos fundamentais. Este é o objetivo desta subsecção. Começamos por averiguar que grupos fundamentais abelianos existem e podem ser obtidos quando num espaço métrico se introduz uma multiplicação.

Definição 3.4. *Uma multiplicação (ou um produto) num espaço métrico M é uma correspondência contínua que a cada par de pontos de M devolve outro de seus elementos.*

Quando um produto $\cdot$ dota M de uma estrutura de grupo, dizemos que o par $(M, \cdot)$ constitui um grupo métrico.

Exemplo 3.3. Considere o plano dotado da métrica canônica. Introduza $\cdot : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definida por

$$(x, y) \cdot (x', y') = (xx' - yy', xy' + yx').$$

Esta é claramente contínua e, portanto, define uma multiplicação no plano. O ponto $(1, 0)$ é seu elemento neutro. O par $(\mathbb{R}^2, \cdot)$ constitui o corpo dos números complexos.

Exemplo 3.4. Particularmente, a restrição de $\cdot$ ao círculo $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2$ também é uma multiplicação. O par $(\mathbb{S}^1, \cdot)$ é um grupo métrico.

- Mais um exemplo: $\mathbb{R}^4$ com o produto quaterniônico. Neste caso, $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{R}^4$ é grupo métrico. Comentar sobre o fato de que, junto de $\mathbb{S}^1$ e de $\mathbb{S}^0 = \{-1, 1\}$, estas são as únicas esferas que podem ser dotadas de uma estrutura de grupo topológico. Referenciar o leitor para
- Mais exemplos: os grupos $SO(n)$ e $SU(n)$.

Se num espaço métrico M está presente uma multiplicação $\cdot$ com elemento neutro i , pode-se definir um produto entre laços os laços de M que tenham origem em i . Com efeito, basta pôr $(\gamma * \lambda)(t) = \gamma(t) \cdot \lambda(t)$.

Proposição 3.9. *Para quaisquer laços $\gamma, \lambda : [0, 1] \rightarrow M$ com origem em i , valem*

$$(\gamma + e_i) * (e_i + \lambda) = \gamma + \lambda \quad \text{e} \quad (e_i + \gamma) * (\lambda + e_i) = \lambda + \gamma.$$

Demonstração. É só tomar um instante arbitrário $0 \leq t \leq 1$ e utilizar da definição do produto $\gamma * \lambda$, em conjunto da justaposição de caminhos. $\square$

Corolário 3.4. *Ainda que o produto $*$ não seja comutativo, o grupo $\pi_1(M, i)$ é abeliano.*

Demonstração. Realmente,

$$\gamma + \lambda = (\gamma + e_i) * (e_i + \lambda) \simeq \gamma * \lambda \simeq (e_i + \gamma) * (\lambda + e_i) = \lambda + \gamma.$$

Por conseguinte, $[\gamma] + [\lambda] = [\lambda] + [\gamma]$. Isto é suficiente ao que nos propusemos. $\square$

Exemplo 3.5. O grupo fundamental do círculo é abeliano. Mais precisamente, como demonstraremos na próxima secção, ele é isomorfo ao grupo aditivo dos números inteiros.

Proposição 3.10. *Sejam M e N espaços métricos. Para cada par (x_o, y_o) , com $x_o \in M$ e $y_o \in N$, existe um isomorfismo entre $\pi_1(M \times N, (x_o, y_o))$ e o produto direto de $\pi_1(M, x_o)$ por $\pi_1(N, y_o)$.*

Demonstração. As projecções $\text{pr}_1 : M \times N \rightarrow M$ e $\text{pr}_2 : M \times N \rightarrow N$ são contínuas. Por conseguinte, estão bem definidos os homomorfismos $(\text{pr}_1)_*$ e $(\text{pr}_2)_*$. Tome

$$f : \pi_1(M \times N, (x_o, y_o)) \rightarrow \pi_1(M, x_o) \times \pi_1(N, y_o),$$

caracterizada por cumprir $f([\gamma]) = ([\text{pr}_1 \circ \gamma], [\text{pr}_2 \circ \gamma])$. Em outras palavras, seja $f = (\text{pr}_1)_* \times (\text{pr}_2)_*$. Esta é claramente um homomorfismo sobrejectivo (já que $(\text{pr}_1)_*$ e $(\text{pr}_2)_*$ o são). Afirmamos que f é também injectiva. Com efeito, o caminho $(\text{pr}_1 \circ \gamma) \times (\text{pr}_2 \circ \gamma)$ é fechado e com origem em (x_o, y_o) . Por conseguinte, sua classe pontual faz parte de $\pi_1(M \times N, (x_o, y_o))$. Esta é tal que sua imagem por f coincide $([\text{pr}_1 \circ \gamma], [\text{pr}_2 \circ \gamma])$. A demonstração está feita. $\square$

Exemplo 3.6. O grupo fundamental do toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ é abeliano e isomorfo a $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Proposição 3.11. *É trivial o grupo fundamental de qualquer espaço contrátil.*

fsdfsdfs

Exemplo 3.7. Portanto, os grupos fundamentais da reta, do quadrado $[0, 1] \times [0, 1]$ e das bolas são todos triviais.

Corolário 3.5. *Sejam M e N espaços métricos. Se N é contrátil, então o grupo fundamental de $M \times N$ é isomorfo ao de M .*

dfgdfgfd

Exemplo 3.8. Assim, do mesmo modo que o cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$, o toro sólido $\mathbb{S}^1 \times \overline{B(0; 1)}$ possui grupo fundamental isomorfo a $\mathbb{Z}$.

Ao início do nosso estudo sobre espaços contráteis, não tínhamos condições de contra-exemplificar a afirmação de que todo espaço conexo por caminhos é contrátil. Com as devidas ferramentas em mãos, isto será feito agora.

Exemplo 3.9. O grupo fundamental do plano menos um ponto é isomorfo ao grupo aditivo dos inteiros. Realmente, basta lembrar que tal espaço é homeomorfo ao cilindro e utilizar da proposição. Como já foi demonstrado, qualquer espaço contrátil tem grupo fundamental trivial. Este não é o caso de $\mathbb{R}^2 - \{p\}$, donde a garantia do que nos propusemos a fazer.

Espaços Simplesmente Conexos

Diremos que um espaço métrico M é simplesmente conexo se ele for conexo por caminhos e, para cada $p \in M$, o grupo $\pi_1(M, p)$ for trivial. Em outras palavras, um espaço será chamado de simplesmente conexo se todos os seus laços forem homotópicos a uma aplicação constante.

Exemplo 3.10. Qualquer espaço contrátil é simplesmente conexo, mas não necessariamente o oposto. Tome, por exemplo, as esferas $\mathbb{S}^n$, com $n > 1$. Demonstraremos, abaixo, que elas são simplesmente conexas. Para a prova de que elas não são contráteis, veja [2] nas páginas 498 e 499.

Observação 3.7. Intuitivamente, enquanto espaços contráteis podem ser deformados até que se tornem um único ponto (como é o caso das bolas e do $\mathbb{R}^n$), de um espaço simplesmente conexo exige-se somente que seus laços admitam tal deformação.

Lema 3.4. *Seja M um espaço métrico que pode ser escrito como a reunião de subespaços simplesmente conexos U_1 e U_2 . Se a intersecção $U_1 \cap U_2$ é conexa por caminhos, então M é simplesmente conexo.*

Corolário 3.6. *As esferas $\mathbb{S}^n$, com $n > 1$, são simplesmente conexas.*

Demonstração. Tomemos $U_1 = \mathbb{S}^n - \{p_N\}$ e $U_2 = \mathbb{S}^n - \{p_S\}$. As aplicações $\varphi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n$, definidas por

$$\varphi_1(x^1, \dots, x^{n+1}) = \left(\frac{x^1}{1 - x^{n+1}}, \dots, \frac{x^{n-1}}{1 - x^{n+1}} \right) \quad \text{e} \quad \varphi_2(x^1, \dots, x^{n+1}) = \left(\frac{x^1}{1 + x^{n+1}}, \dots, \frac{x^{n-1}}{1 + x^{n+1}} \right),$$

são homeomorfismos (comumente conhecidos como projeções estereográficas). Via proposição ??, segue que U_1 e U_2 tem o mesmo homeotipo de $\mathbb{R}^n$, donde serem simplesmente conexos. Além disso, $\mathbb{S}^n = U_1 \cup U_2$ e, obviamente, $\mathbb{S}^n - \{p_N, p_S\} = U_1 \cap U_2$ é conexo por caminhos. Assim, o resultado provém do lema anterior. $\square$

Observação 3.8. Generalização do lema. Comentar e dar referência sobre o teorema de Seifert e Van Kampen.

Proposição 3.12. *O produto cartesiano de espaços simplesmente conexos também é simplesmente conexo.*

Demonstração. É consequência direta da proposição. $\square$

Capítulo 4

Espaços de Recobrimento

Dizemos que um espaço métrico $\widetilde{M}$ é um recobrimento de outro espaço métrico M quando existe uma aplicação $\pi : \widetilde{M} \rightarrow M$, cumprindo com as seguintes exigências:

1. é sobrejectiva e contínua;
2. para qualquer que seja o ponto $p \in M$, é possível encontrar uma vizinhança aberta $U \ni p$ tal que a imagem inversa $\pi^{-1}(U)$ é formada pela reunião de abertos disjuntos de $\widetilde{M}$;
3. cada um destes abertos é homeomorficamente aplicado por π em U .

Caso obtida, à π dá-se o nome de aplicação de recobrimento de $\widetilde{M}$ em M .

Exemplo 4.1. Demonstraremos, aqui, que a reta recobre círculo. Afirmamos que $\xi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$, definida por $\xi(t) = (\cos(2\pi t), (\sin(2\pi t)))$, é aplicação de recobrimento. Realmente,

Evidentemente, toda aplicação de recobrimento é um homeomorfismo local. A afirmação contrária não é verdadeira:

Exemplo 4.2. homeomorfismo local que é próprio, mas não é sobrejectivo;

Exemplo 4.3. homeomorfismo local que é sobrejectivo, mas não é próprio.

A proposição seguinte dá condições suficientes para que um homeomorfismo local se torne uma aplicação de recobrimento.

Proposição 4.1. *Seja $f : \widetilde{M} \rightarrow M$ homeomorfismo local com a propriedade de que a imagem inversa de todo compacto é compacto¹. Se f for sobrejectivo, então será aplicação de recobrimento.*

Observação 4.1. Como pode ser facilmente verificado, a aplicação do exemplo ?? é própria, mas deixa de ser de recobrimento por não cumprir sobrejectividade. Por outro lado, apesar de sobrejectiva, a correspondência do exemplo ?? não é própria.

O resultado abaixo evidencia algumas das funções que se enquadram na proposição.

Proposição 4.2. *Seja $f : \widetilde{M} \rightarrow M$ um homeomorfismo local. Se existe um número $n \in \mathbb{N}$ para o qual a imagem inversa de todo $p \in M$ tem exatamente n elementos, então f é própria e sobrejectiva.*

Corolário 4.1. *Se $\widetilde{M}$ é compacta e M é conexa, então todo homeomorfismo local sobrejectivo $f : \widetilde{M} \rightarrow M$ é aplicação de recobrimento.*

¹Fala-se, neste caso, que ele é uma função própria. Veja [1], último resultado da página 206.

Finalizamos com a seguinte observação:

Observação 4.2. Como visto, uma aplicação de recobrimento $\pi : \widetilde{M} \rightarrow M$ é, antes de qualquer coisa, um homeomorfismo local. Poderia-se questionar acerca de exigências que façam de π um homeomorfismo global. Mostra-se que, se existem pontos $\tilde{p} \in \widetilde{M}$ e $p \in M$, com $\pi(\tilde{p}) = p$, sendo tais que o homomorfismo induzido

$$\pi_* : \pi_1(\widetilde{M}, \tilde{p}) \rightarrow \pi_1(M, p)$$

é um isomorfismo, então π é homeomorfismo entre $\widetilde{M}$ e M . Em particular, também tem lugar a recíproca. A demonstração destes fatos pode ser conferida em [1], entre as páginas 152 e 153.

Levantamento

Consideremos espaços métricos M , N e Z . Um levantamento à Z de uma aplicação contínua $f : N \rightarrow M$ é um par $(\tilde{f}, g)$, constituído de correspondências contínuas

$$\tilde{f} : N \rightarrow Z \quad \text{e} \quad g : Z \rightarrow M,$$

as quais deixam comutativo o diagrama abaixo:

$$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{\tilde{f}} & Z \\ \text{id} \downarrow & & \downarrow g \\ N & \xrightarrow{f} & M \end{array} \quad (4.1)$$

Muitas das vezes, trabalha-se com a aplicação g fixa. Dada f , procura-se, então, por uma correspondência $\tilde{f}$ segundo a qual $(\tilde{f}, g)$ constitua um levantamento de f à Z . No caso afirmativo (isto é, quando consegue-se obter $\tilde{f}$), fala-se que f é levantável relativamente à g . Em situação contrária, diz-se que f não é levantável segundo g .

O problema do levantamento consiste-se na determinação, em termos das propriedades de g e dos espaços M , N e Z , das aplicações $f : N \rightarrow M$ que possuem levantamento à Z , relativamente à g .

No que concerne a unicidade, temos o seguinte resultado, que ilustra bem a natureza do problema:

Proposição 4.3. *Se g é localmente injetiva e Z é conexo, então são iguais quaisquer dois levantamentos $\tilde{f}$ e $\hat{f}$ que coincidem em ao menos um $p \in N$. Em outros termos, o diagrama abaixo é comutativo.*

$$\begin{array}{ccccc} N & \xrightarrow{\tilde{f}} & Z & \xleftarrow{\hat{f}} & N \\ \text{id} \downarrow & & \downarrow g & & \downarrow \text{id} \\ N & \xrightarrow{f} & M & \xleftarrow{f} & N \end{array} \quad (4.2)$$

A questão de existência é, no entanto, mais delicada. No que segue, nos resumiremos às situações em que g é uma aplicação de recobrimento. Ainda assim, como nos mostra a próxima proposição, nem todas as correspondências podem ser levantadas.

Proposição 4.4. *Uma correspondência $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ admite um levantamento à reta (relativamente à aplicação de recobrimento $\xi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$ do exemplo ??) se, e somente se, é homotópica a uma função constante.*

Em contrapartida, se nos restringimos aos caminhos em M , temos a

Proposição 4.5. *Sejam $\pi : \widetilde{M} \rightarrow M$ um recobrimento e p_o um ponto de M . Dado $\tilde{p}_o \in \pi^{-1}(p_o)$, todo caminho $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ admite um único levantamento à $\widetilde{M}$, relativamente a π .*

Demonstração. Seja $0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < 1$ uma partição do intervalo $[0, 1]$. Façamo-la fina o suficiente para que a imagem de γ por cada $[t_i, t_{i+1}]$ esteja contida em U_i (vizinhança aberta de um ponto de M , com $\pi^{-1}(U_i)$ formada pela reunião de abertos disjuntos de $\widetilde{M}$, os quais são homeomorficamente aplicados por π em U_i). Para cada i , $\pi_i : \pi^{-1}(U_i) \rightarrow U_i$ é homeomorfismo. Suponha que $\gamma(t_i) = p_i$. Neste caso, $p_i \in U_i$. Escolha um ponto $\tilde{p}_i$ de $\pi^{-1}(\{p_i\})$. Seja $\tilde{U}_i$ o aberto de $\pi^{-1}(U_i)$ ao qual $\tilde{p}_i$ pertence. Ponha $\tilde{\gamma}_i = \pi_i^{-1}|_{\tilde{U}_i} \circ \gamma|_{[t_i, t_{i+1}]}$. É claro que estes são contínuos. Defina $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \widetilde{M}$ tomando $\tilde{\gamma}|_{[t_i, t_{i+1}]} = \tilde{\gamma}_i$. Como se vê, $\gamma = \pi \circ \tilde{\gamma}$. Admita que $\gamma(0) = p_o$ e faça $\tilde{p}_0 = \tilde{p}_o$. A exigência de que $\tilde{\gamma}$ se torne contínuo fixa, de maneira única, a escolha dos outros $\tilde{p}_i$. $\square$

No caso geral (sem nos prendermos aos caminhos), vale o resultado abaixo, o qual é conhecido como o teorema fundamental do levantamento.

Teorema 4.1. *Suponha M conexo por caminhos. Sejam p um ponto de M e N um espaço conexo e localmente conexo por caminhos. Para que uma aplicação contínua $f : N \rightarrow M$ admita um levantamento à $\widetilde{M}$ (relativamente a π), é necessário e suficiente que existam $z \in N$ e $\tilde{p} \in \pi^{-1}(p)$ com respeito aos quais*

$$f_*(\pi_1(N, z)) \subset \pi_*(\pi_1(\widetilde{M}, \tilde{p})).$$

Demonstração. A demonstração pode ser conferida em [1], entre as páginas 153 e 155. $\square$

Corolário 4.2. *Nas mesmas condições do teorema anterior, se N é simplesmente conexo, então toda aplicação contínua $f : N \rightarrow M$ pode ser levantada à $\widetilde{M}$ (relativamente a π).*

Demonstração. Com efeito, neste caso o grupo fundamental de N é trivial, donde estar obviamente contido em $\pi_*(\pi_1(\widetilde{M}, \tilde{p}))$. É em virtude deste corolário que se justifica o fato de caminhos poderem sempre ser levantados. $\square$

Observação 4.3. Uma aplicação $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ se enquadra nas condições do teorema ?? quando, e somente quando, é contínua e homotópica a uma constante. Realmente, sendo $\mathbb{R}$ contrátil, temos que $\pi_1(\mathbb{R}) = \{0\}$. Então $\xi_*(\pi_1(\mathbb{R})) = \{\xi_*(0)\}$. Buscamos condições para que a imagem de $f_* : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ esteja contida em $\xi_*(\pi_1(\mathbb{R}))$. Ora, isto acontece se, e só se, $f_*(\mathbb{Z}) = \{\xi_*(0)\}$. Portanto, pelo lema ??, f há de ser homotópico a uma constante, o que confirma o proposto. Deste modo, a proposição ?? também é justificada pelo teorema.

Recobrimento Universal

Nesta subsecção verificaremos que, além de terem a propriedade de recobrir qualquer outro, os recobrimentos simplesmente conexos podem ser utilizados para decidir se dois espaços métricos são (ou não) homeomorfos.

Definição 4.1. *Seja M um espaço métrico. Dizemos que dois recobrimentos $\tilde{\pi} : \widetilde{M} \rightarrow M$ e $\hat{\pi} : \widehat{M} \rightarrow M$ são homomorfos quando $\tilde{\pi}$ admite um levantamento à $\widehat{M}$, relativamente a $\hat{\pi}$.*

Assim, dar um homomorfismo entre os referidos recobrimentos é o mesmo que dar uma aplicação contínua $f : \widetilde{M} \rightarrow \widehat{M}$, que torna comutativo o diagrama abaixo:

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{M} & \xrightarrow{\quad f \quad} & \widehat{M} \\ \pi \downarrow & & \downarrow \hat{\pi} \\ M & \xrightarrow{\quad \text{id} \quad} & M \end{array} \quad (4.3)$$

No caso especial em que f é um homeomorfismo, fala-se que ela é um isomorfismo entre $\widetilde{M}$ e $\widehat{M}$ e passa-se a dizer que estes são isomorfos.

Proposição 4.6. *Suponhamos $\widetilde{M}$ e $\widehat{M}$ conexos e localmente conexos por caminhos. Escolhidos pontos $\tilde{p} \in \widetilde{M}$ e $\hat{p} \in \widehat{M}$, para que exista um homomorfismo $f : \widetilde{M} \rightarrow \widehat{M}$ cumprindo $f(\tilde{p}) = \hat{p}$, é necessário e suficiente que*

$$\tilde{\pi}_*(\pi_1(\widetilde{M}, \tilde{p})) \subset \hat{\pi}_*(\pi_1(\widehat{M}, \hat{p})). \quad (4.4)$$

Demonstração. É uma consequência direta da definição de homomorfismo de recobrimentos e do teorema fundamental do levantamento. $\square$

Proposição 4.7. *Sejam $\tilde{\pi} : \widetilde{M} \rightarrow M$ e $\hat{\pi} : \widehat{M} \rightarrow M$ aplicações de recobrimento. Se $\widehat{M}$ é conexo e localmente conexo por caminhos, então todo homomorfismo $f : \widetilde{M} \rightarrow \widehat{M}$ é uma aplicação de recobrimento.*

Demonstração. Tá no elon, nas páginas 161 e 162. $\square$

Corolário 4.3. *Nas mesmas condições da proposição anterior, se $\widetilde{M}$ é simplesmente conexo, então existe um homomorfismo f entre $\widetilde{M}$ e $\widehat{M}$. Particularmente, f é uma aplicação de recobrimento.*

Demonstração. A primeira parte segue imediatamente da trivialidade de $\pi_1(\widetilde{M}, \tilde{p})$ para todo $\tilde{p} \in \widetilde{M}$. Pois, neste caso, independente de qual seja o $\hat{p} \in f^{-1}(\tilde{p})$, vale (??). A segunda parte provém do resultado anterior. $\square$

Corolário 4.4. *A aplicação de recobrimento $f : \widetilde{M} \rightarrow \widehat{M}$ é um isomorfismo se, e somente se, existe um $\tilde{p} \in \widetilde{M}$ tal que o homomorfismo induzido*

$$f_* : \pi_1(\widetilde{M}, \tilde{p}) \rightarrow \pi_1(\widehat{M}, f(\tilde{p}))$$

constitui um isomorfismo.

A demonstração segue diretamente da proposição ?? e da observação.

Definição 4.2. *Dizemos que um recobrimento é universal quando ele é simplesmente conexo.*

Assim, um recobrimento universal se caracteriza (via corolário ??) pela propriedade de recobrir qualquer outro. A unicidade de tais estruturas está estabelecida na

Proposição 4.8. *Dois recobrimentos universais de um mesmo espaço métrico M são sempre isomorfos.*

Demonstração. Com efeito, sendo eles simplesmente conexos, seus grupos fundamentais (com base em qualquer ponto) são triviais. Sob esta condição, o resultado provém do corolário. $\square$

No que concerne a existência, contamos com o

Teorema 4.2. *Seja M um espaço métrico conexo, localmente conexo por caminhos. Se para todo $p \in M$ existe uma vizinhança aberta U tal que $\pi_1(U, p)$ é trivial, então M possui um recobrimento universal.*

Demonstração. Veja [1], páginas 172 e 173. $\square$

Finalizamos esta subsecção com a prova de que recobrimentos universais são, em certo sentido, invariantes topológicos. Precisaremos de um lema.

Lema 4.1. *Sejam M e N espaços métricos homeomorfos. Todo recobrimento de N é também um recobrimento de M .*

Demonstração. Sejam $f : M \rightarrow N$ homeomorfismo e $\pi : \tilde{N} \rightarrow N$ aplicação de recobrimento. Afirmamos que $f^{-1} \circ \pi : \tilde{N} \rightarrow M$ recobre M . Dado um ponto p de M , seja U um aberto de N gozando das seguintes propriedades:

- (i) contém $f(p)$;
- (ii) a imagem inversa $\pi^{-1}(U)$ é constituída da reunião de abertos $A_1, \dots, A_n$ de $\tilde{N}$ (todos disjuntos);
- (iii) cada A_i é homeomorficamente aplicado em U por π .

Denotemos com U' o conjunto $f^{-1}(U)$. Da continuidade de f segue que U' é aberto de M , o qual contém p . Em particular,

$$\begin{aligned} (f^{-1} \circ \pi)^{-1}(U') &= (f^{-1} \circ \pi)^{-1}(f^{-1}(U)) \\ &= (f^{-1} \circ \pi)^{-1}[(f^{-1} \circ \pi)(\pi^{-1}(U))] \\ &= \pi^{-1}(U) = A_1 \cup \dots \cup A_n. \end{aligned}$$

Para finalizar, provemos que a restrição de $f^{-1} \circ \pi$ à cada A_i é homeomorfismo, tendo U' como imagem. Com efeito, seja $U_i \subset U$ tal que $\pi^{-1}(U_i) = A_i$. Então

$$(f^{-1} \circ \pi)(A_i) = f^{-1}(\pi(A_i)) = f^{-1}(U) = U',$$

que é exatamente o que procurávamos. A demonstração está concluída. $\square$

Proposição 4.9. *Sejam M e N espaços métricos entre os quais existe um homeomorfismo. Se um deles possui recobrimento universal, então o outro também possui. Particularmente, tais recobrimentos são homeomorfos.*

Demonstração. Seja $\tilde{M}$ recobrimento universal de M . Pelo lema anterior, N também possui $\tilde{M}$ como recobrimento universal. Se $\tilde{N}$ é algum outro recobrimento simplesmente conexo de N , então a proposição ?? nos garante que ele é isomorfo (logo, homeomorfo) à $\tilde{M}$. $\square$

Grupo Fundamental de Grupos Métricos

Introduziremos, aqui, uma estratégia para calcular o grupo fundamental de alguns grupos métricos (por exemplo, de $\mathbb{S}^1$, de $SO(n)$ e de $SU(n)$). Os recobrimentos universais assumirão um papel fundamental.

Definição 4.3. *Sejam G e $\tilde{G}$ grupos métricos. Dizemos que $\tilde{G}$ é um recobrimento homomórfico de G se ele recobre G por uma aplicação de recobrimento que é um homomorfismo.*

A proposição seguinte nos mostra que qualquer aplicação de recobrimento de um grupo métrico pode ser feita, de maneira única, homomórfica.

Proposição 4.10. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo métrico localmente conexo por caminhos, cujo elemento neutro é e . Dada uma aplicação de recobrimento $\pi : \tilde{G} \rightarrow G$ (com domínio conexo) e um ponto $\tilde{e} \in \pi^{-1}(e)$, existe um único produto $*$ em $\tilde{G}$, o qual faz deste um grupo (com elemento neutro $\tilde{e}$) e torna π um homomorfismo.*

Demonstração. Seja $f : \tilde{G} \times \tilde{G} \rightarrow G$ a aplicação caracterizada por satisfazer $f(\tilde{p}, \tilde{q}) = \pi(\tilde{p}) \cdot \pi(\tilde{q})$. A idéia da demonstração consiste-se em encontrar um levantamento de f à $\tilde{G}$, relativamente à π (veja diagrama abaixo). Feito isto, denotando-o por g , poremos

$$\tilde{p} * \tilde{q} = g(\tilde{p}, \tilde{q}) \quad (4.5)$$

e demonstraremos que tal produto é satisfaz as requisições do enunciado. Sua unicidade proverá da unicidade de g (condição verdadeira, em virtude da conexidade de $\tilde{G}$). Afirmamos que o levantamento mencionado existe. Com efeito, a imagem de

$$\pi_1(\tilde{G} \times \tilde{G}, (\tilde{e}, \tilde{e})) \approx \pi_1(\tilde{G}, \tilde{e}) \times \pi_1(\tilde{G}, \tilde{e})$$

pelo homomorfismo f_* está contida em $\pi_1(G, e)$. Sendo $\pi_* : \pi_1(\tilde{G}, \tilde{e}) \rightarrow \pi_1(G, e)$ homomorfismo sobrejectivo, segue que

$$f_*(\pi_1(\tilde{G} \times \tilde{G}, (\tilde{e}, \tilde{e}))) \subset \pi_*(\pi_1(\tilde{G}, \tilde{e})),$$

donde, pelo teorema ??, vem a existência do levantamento g . Particularmente, já que $\pi \circ g = f$, o produto (??) cumpre

$$\pi(\tilde{p} * \tilde{q}) = \pi(\tilde{p}) \cdot \pi(\tilde{q}) \quad \text{para todo } \tilde{p}, \tilde{q} \in \tilde{G}.$$

Resta demonstrar, então, que $*$ faz de $\tilde{G}$ um grupo com elemento neutro $\tilde{e}$. Deixamos esta etapa a cargo do leitor, ou conviadamos a conferi-la em [1], à página 157. $\square$

O corolário da próxima proposição é a base da estratégia mencionada. Antes, um lema:

Lema 4.2. *Seja $(\tilde{G}, *)$ recobrimento homomórfico e conexo de um grupo métrico $(G, \cdot)$. Se $\gamma, \lambda : [0, 1] \rightarrow G$ são caminhos em G , então*

$$(\widetilde{\gamma * \lambda})(t) = \tilde{\gamma}(t) * \tilde{\lambda}(t) \quad \text{para todo } 0 \leq t \leq 1.$$

Demonstração. Com efeito,

$$\begin{aligned} \pi((\widetilde{\gamma * \lambda})(t)) &= (\gamma * \lambda)(t) \\ &= \gamma(t) \cdot \lambda(t) \\ &= \pi(\tilde{\gamma}(t)) \cdot \pi(\tilde{\lambda}(t)). \end{aligned}$$

Agora, como $\pi : \tilde{G} \rightarrow G$ é homomorfismo, temos

$$\pi(\tilde{\gamma}(t)) \cdot \pi(\tilde{\lambda}(t)) = \pi(\tilde{\gamma}(t) * \tilde{\lambda}(t)),$$

donde o resultado procurado. $\square$

Proposição 4.11. *Seja $\pi : \tilde{G} \rightarrow G$ um recobrimento homomórfico. Se $\tilde{G}$ é conexo por caminhos, então existe um isomorfismo entre o quociente de $\pi_1(G)$ por $\pi_*(\pi_1(\tilde{G}))$ e o núcleo de π .*

Demonstração. Se e é o elemento neutro de G , seja $\tilde{\gamma}$ levantamento de um caminho $\gamma : [0, 1] \rightarrow G$, com $\gamma(0) = e$. Então $\tilde{\gamma}(0) = \tilde{e}$, onde $\pi(\tilde{e}) = e$. Portanto, $\tilde{\gamma}(0) \in \pi^{-1}(e)$. Particularmente, se γ é fechado, vale também $\gamma(1) = e$, donde $\tilde{\gamma}(1) \in \pi^{-1}(e)$. Agora, notando que $\ker(\pi)$ é exatamente o subgrupo $\pi^{-1}(e) \subset \tilde{G}$, definamos

$$f : \pi_1(G, e) \rightarrow \ker(\pi) \quad \text{pondo} \quad f([\gamma]) = \tilde{\gamma}(1).$$

Afirmamos que tal aplicação é homomorfismo sobrejectivo. Com efeito,

$$\begin{aligned} f([\gamma] + [\lambda]) &= f([\gamma * \lambda]) \\ &= f([\gamma * \lambda]) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (\widetilde{\gamma * \lambda})(1) \\
&= \widetilde{\gamma}(1) * \widetilde{\lambda}(1),
\end{aligned}$$

onde na primeira passagem utilizamos da proposição ?? e na última, do lema. Para verificar que f é sobrejectivo, tomamos $\tilde{a} \in \pi^{-1}(e)$. Como $\tilde{G}$ é conexo por caminhos, existe um laço $\tilde{\alpha}$ em $\tilde{G}$ tal que $\tilde{\alpha}(1) = \tilde{a}$. Segue, disto, que $\pi \circ \tilde{\alpha} = \alpha$ é caminho fechado em G , confirmando a pertinência de $[\alpha]$ em $\pi_1(G, \pi(\tilde{a}))$. Como

$$\pi_1(G, \pi(\tilde{a})) \approx \pi_1(G) \approx \pi_1(G, e),$$

vem a existência de um $[\beta] \in \pi_1(G, e)$ cumprindo $f([\beta]) = \tilde{\alpha}(1) = \tilde{a}$. Agora, pelo teorema do isomorfismo,

$$\pi_1(G)/\ker(f) \approx \ker(\pi).$$

A demonstração termina ao provarmos que $\ker(f) \approx \pi_*(\pi_1(\tilde{G}))$. Ora, um $[\gamma] \in \pi(G, e)$ faz parte do núcleo de f se, e somente se, $\tilde{\gamma}(0) = \tilde{e} = \tilde{\gamma}(1)$. Seja $\pi_* : \pi_1(\tilde{G}, \tilde{e}) \rightarrow \pi(G, e)$ o homomorfismo induzido. Dado $[\tilde{\gamma}] \in \pi_1(\tilde{G}, \tilde{e})$, temos:

$$f(\pi_*([\tilde{\gamma}])) = f([\pi \circ \tilde{\gamma}]) = (\widetilde{\pi \circ \tilde{\gamma}})(1) = \tilde{\gamma}(1) = \tilde{e},$$

de modo que $\ker(f) = \pi_*(\pi_1(\tilde{G}, \tilde{e}))$, finalizando a demonstração. $\square$

Corolário 4.5. *Nas condições da proposição anterior, se $\pi : \tilde{G} \rightarrow G$ é recobrimento universal, então o grupo fundamental de G é isomorfo ao núcleo de π .*

Demonstração. Com efeito, neste caso $\pi_1(\tilde{G})$ é trivial. $\square$

Com o último resultado em mãos, vamos ao cálculo de alguns grupos fundamentais.

Exemplo 4.4. Como visto no exemplo ??, a reta é recobrimento do círculo. Como $\mathbb{R}$ é simplesmente conexa e o núcleo de $\xi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$ é $\mathbb{Z}$, segue que o grupo fundamental de $\mathbb{S}^1$ é isomorfo ao grupo aditivo dos inteiros.

Referências Bibliográficas

- [1] Lima, E. L. Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento. Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 2012.
- [2] Lima, E. L. Curso de Análise, Vol 2. Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 2012.
- [3] fsd
- [4] Megía, M., Santa, I. Which spheres admit a topological group structure? **Real Academia de Ciencias**, 62, pp. 75-79, 2007.